2028학년도 수시모집 일반전형

SNU 역량평가 면접 예시 문항



서울대학교 입학본부

2028학년도 수시모집 일반전형 면접 대비 예시 문항
분석적 주제토론 [인문학]

※ 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

(가) 투명성은 공정과 평등을 위해 현대 사회가 추구해야 할 핵심 가치로 이해할 수 있다. 예컨대 공공기관의 블라인드 채용은 명확한 직무능력 평가 요소와 함께 이에 부합하는 구체적인 준거를 사전에 명시하여, 모호함 없이 투명한 평가 기준에 따라 실시되어야 한다. 이러한 채용은 모든 지원자에게 동등한 기회와 조건을 보장하기 때문이다. 이처럼 투명성을 실현하는 선발 방식은 객관적인 정보를 확보하는 효과적인 제도이며, 그렇게 얻어진 객관적인 정보는 역으로 투명성을 뒷받침하는 근거가 된다. 이런 이유로 많은 기관이 채용뿐만 아니라 해외 연수·파견 프로그램의 선발 과정에서도 어학 점수나 근무평정과 같은 수치화된 지표를 비롯한 표준화된 기준을 따르려고 한다. 명료한 지침과 모두에게 공개된 절차에 따라 사람을 평가하는 행위는 차별과 부패 없는 사회를 만드는 데 중요한 요건이 된다.

(나) 카리브해의 작은 섬 마르티니크 출신의 프랑스 작가이자 비평가인 에두아르 글리상(Édouard Glissant)은 "모든 사람은 불투명할 권리를 가져야 한다"라고 외치며 불투명성의 의의를 주장한다. 글리상에 따르면, 우리가 타인을 이해하려면 비교와 판단을 가능하게 하는 "이상적인 잣대"로 타인을 재보아야 하고, 그 결과 결국 상대를 "작게 줄여야만" 한다. 바로 이 때문에 일정 기준에 맞게 사람을 판단하는 행위는 근본적인 폐해를 지닌다. 여기서 투명성을 구현하는 토대인 "이상적인 잣대"는 계몽주의적 합리성에 근거해 권위를 가진 서양 백인 남성이 주로 만들어 온 기준으로, 그들에게 유리하게 작용한다. 이 기준은 그 집단에 속하지 않는 동양인, 유색인, 여성, 성적 소수자를 세계나 사회의 중심으로부터 소외시키는 논리를 정당화해 왔다. 이러한 잣대는 누군가에 의해 만들어지고 바뀔 수 있다는 점에서 사회 권력과 깊이 얽혀 있으며, 이러한 잣대에 근거한 투명성은 그 자체로 차별적인 성격을 띤 가치라고 볼 수 있다.

(다) 19세기 말 미국의 언론인이자 사회 개혁가인 제이컵 리스(Jacob Riis)는 『세상의 절반은 어떻게 사는가』를 출판하여, 세계 각지에서 미국 뉴욕으로 건너온 이민자들의 비참한 삶을 고발하였다. 그는 이민자들의 생활 환경을 개선하기 위해 그들이 거주하는 비좁고 청결하지 못한 공동주택의 실태를 파헤치고, 직접 그 안에 들어가 촬영한 사진을 배포함으로써 미국 정치인과 지식인들에게 사회 개혁에 동참할 것을 호소하였다. 그는 이민자들의 과밀하고 비위생적인 주거 형태를 두고 "범죄의 온상이자, 범죄로 연결되는 비행과 혼란의 소굴"이라 평한 뉴욕 교도소 연맹 총무의 말에 동의하면서, 범죄 없는 건전한 미국 사회를 건설하려면 이민자들의 생활 터전을 정비해야 한다고 역설하였다. 리스는 자신의 주장을 객관화하기 위해 수치화된 통계 자료와 이민자 출신 범죄인의 얼굴 사진 등을 적극적으로 활용하였다. 이러한 리스의 사회 개혁 방식은 당시 미국인들이 이민자 문제에 관심을 갖게 만드는 역사적으로 중요한 계기를 제공하였다.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

[문제 1] **(가)**와 **(나)**에 제시된 입장을 근거로, 내가 특정 개인이나 집단을 규정할 때 투명성이 갖는 가치와 문제점을 설명하시오.

[문제 2] **(가)**와 **(나)** 중 하나의 입장에 근거하여 **(다)**에 나타난 리스의 방식을 지지 또는 비판하시오. 그리고 예상되는 반론을 고려하여 자신의 입장이 설득력을 갖는 이유를 제시하시오.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

분석적 주제토론 [인문학]

모집단위	**인문대학** **사회과학대학**(경제학부 제외) **사범대학** 교육학과, 국어교육과, 영어교육과, 독어교육과, 불어교육과 사회교육과, 역사교육과, 지리교육과, 윤리교육과 **생활과학대학** 소비자아동학부 아동가족학전공
문항해설	**[문제 1]** 이 문항은 더 나은 사회를 만들기 위한 요건에 대해 (가)와 (나)가 보이는 견해 차이를 분석적으로 이해하고, 어느 한쪽의 입장을 무조건 긍정하거나 부정하기보다 각 입장이 지닌 의의와 한계를 동시에 파악할 수 있는 종합적 사고 능력을 평가한다. **[문제 2]** 이 문항은 (가)와 (나) 중 하나의 입장을 바탕으로 (다)에 나타난 사회 개혁 방식을 지지 또는 비판하는 응용력, 통계·시각 자료의 설득력과 그 이면의 위험을 함께 인식하여 반대 입장에서 제기될 반론을 스스로 구성하는 비판적 사고력, 그리고 그 반론을 고려하고도 자신의 입장이 설득력을 갖는 이유를 논리적으로 방어하는 논증력을 평가한다.
교육과정 출제근거	**[핵심개념 및 용어]** 논증, 드러나지 않은 정보의 추론, 사회·문화적 이념, 사회적 쟁점, 불평등, 기회균등, 사실문제, 윤리문제, 사회적 차별, 통합적 관점, 사회 불평등 현상, 사회문제 **[제시문]** 1. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 5]「국어과 교육과정」 《공통국어 1》 《공통국어 2》 《독서와 작문》 2. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 6]「도덕과 교육과정」 《인문학과 윤리》 《윤리문제 탐구》 3. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 7]「사회과 교육과정」 《통합사회 1》 《통합사회 2》 《사회와 문화》 《사회문제 탐구》
자료출처	**[교과서]** 김수학 외,《공통국어 1》, 천재교과서, 2025, 82-103, 192-225쪽 신유식 외,《공통국어 1》, 미래엔, 2025, 140-175쪽 김수학 외,《공통국어 2》, 천재교과서, 2025, 176-225쪽

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

신유식 외,《공통국어 2》, 미래엔, 2025, 70-103, 150-169쪽
천경록 외,《독서와 작문》, 천재교과서, 2025, 50-73, 134-147, 202-221쪽
방민호 외,《독서와 작문》, 미래엔, 2025, 46-61, 102-121, 196-217쪽
임덕준 외,《인문학과 윤리》, 해냄에듀, 2026, 92-107쪽
권수현 외,《인문학과 윤리》, 천재교육, 2024, 92-109쪽
문일호 외,《윤리문제 탐구》, 미래엔, 2026, 10-19, 62-73쪽
박윤경 외,《통합사회 1》, 천재교과서, 2025, 8-21쪽
정창우 외,《통합사회 1》, 미래엔, 2025, 10-21쪽
박윤경 외,《통합사회 2》, 천재교과서, 2025, 50-61쪽
정창우 외,《통합사회 2》, 미래엔, 2025, 54-65쪽
박윤경 외,《사회와 문화》, 천재교과서, 2026, 160-179쪽
손영찬 외,《사회와 문화》, 미래엔, 2025, 160-183쪽
손영찬 외,《사회문제 탐구》, 미래엔, 2026, 11-21, 138-147쪽

[교과서 외]

Édouard Glissant(Betsy Wing 옮김),《Poetics of Relation》, University of Michigan Press, 1997, 189-194쪽
제이컵 A. 리스(정탄 옮김),《세상의 절반은 어떻게 사는가: 포토저널리즘의 선구자 제이컵 리스, 130년 전 뉴욕을 바꾸다》, 교유서가, 2017, 9-11쪽

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

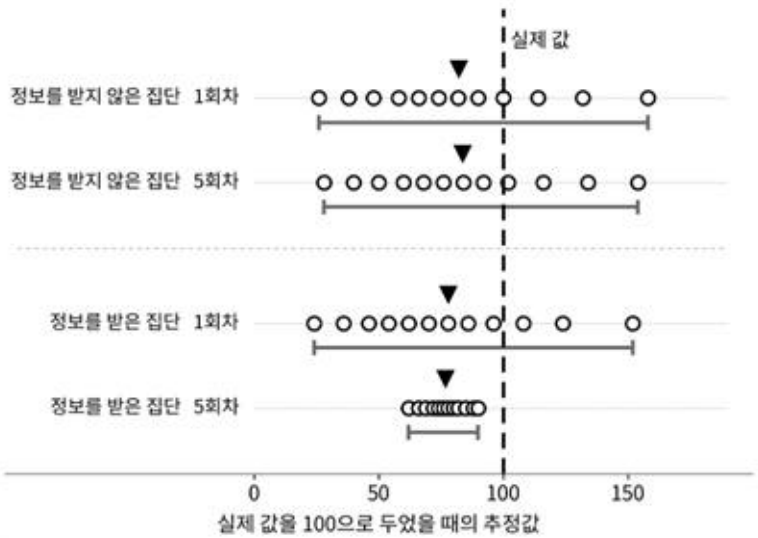
2028학년도 수시모집 일반전형 면접 대비 예시 문항
분석적 주제토론 [사회과학]

※ 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

(가) 연구팀은 사람들이 서로의 판단을 여러 차례 주고받으면 무슨 일이 벌어지는지 알아보는 실험을 진행하였다. 참가자 144명을 12명씩 나누어, 총 12개의 집단을 만들었다. 모든 집단은 혼자서 정확히 알기 어려운 수량을 어림하는 과제를 부여받았다. 먼저 여섯 집단에게는 아래와 같이 과제를 진행하도록 하였다.

(1) 혼자 추정값을 적는다. (1회차)
(2) 자신을 포함한 그 집단 12명이 방금 적은 값들을 화면으로 본다.
(3) 그것을 참고하여 다시 추정값을 적는다. (2회차)
(4) (2)와 (3)을 되풀이하여 5회차까지 적는다.

측정하는 동안 집단 구성원은 바뀌지 않았다. 2회차부터 화면에 나오는 값에는 앞 회차에 적은 자신의 답과, 다른 구성원의 답이 함께 들어 있다. 1회차에 적은 자신의 답은 다른 구성원들의 2회차 판단에 영향을 줄 수 있고, 그렇게 고쳐진 값들은 3회차에 다시 자신의 화면으로 돌아온다. 그러나 나머지 여섯 집단은 다른 사람의 값을 전혀 보지 못한 채 다음 회차에 답을 하도록 설계하였다.



[그림 1] (가) 실험의 전반적 결과를 단순화하여 나타낸 예시
(▼는 12개 값의 평균)

6개 문제 전체를 통계적으로 분석한 결과, 정보를 받은 집단에서는 참가자들의 값이 서로 흩어진 정도가 크게 줄었다. 그러나 집단 전체의 값이 실제 값에서 떨어져 있는 거리는 정보를

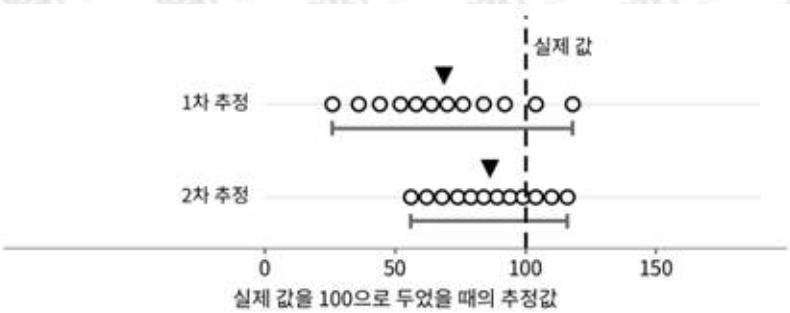
이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

받지 않은 집단보다 뚜렷하게 가까워지지 않았다. 참가자들은 1회차와 5회차의 추정을 마친 뒤에 자신의 답을 얼마나 확신하는지 표시하였다. 정보를 받지 않은 집단에서는 확신이 거의 그대로였으나, 정보를 받은 집단에서는 확신이 높아졌다.

(나) 다른 연구팀은 다른 사람의 판단을 한 차례만 참고할 때 자기 판단이 어떻게 달라지는지 알아보았다.
참가자 216명이 12명씩 집단을 이루었고, 각자 36개의 문제에 답하였다. 문제의 성격은 (가)와 같았다. 한 문제를 푸는 과정은 다음과 같았다.

(1) 혼자 추정값을 적는다. (1차 추정)
(2) 같은 집단의 다른 구성원 몇 사람이 적은 값을 화면으로 본다. 이 값들은 모두 그 사람들이 남의 답을 보기 전에 혼자 적어 둔 것이다.
(3) 그것을 참고하여 추정값을 그대로 두거나 고쳐서 다시 적는다. (2차 추정)

다른 사람의 값을 볼 기회는 문제마다 이 한 차례뿐이었다. 화면에 오르는 값은 언제나 남의 답을 보기 전에 적은 1차 추정값뿐이므로, 남의 답을 보고 고친 값이 다시 누군가의 화면에 오르는 일은 없다.



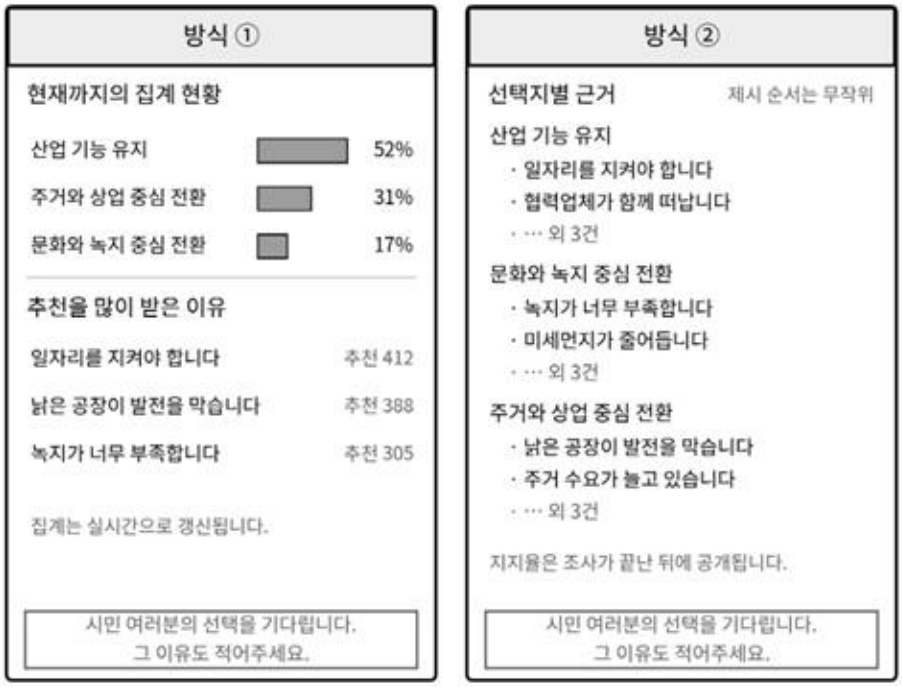
[그림 2] (나) 실험의 전반적 결과를 단순화하여 나타낸 예시
(▼는 12개 값의 평균)

36개 문제 전체를 통계적으로 분석한 결과, 참가자들의 값이 서로 흩어진 정도가 줄었다. 집단 전체의 값이 실제 값에서 떨어져 있는 거리도 가까워졌고, 참가자 각자의 값이 실제 값에서 떨어져 있는 거리도 가까워졌다.

(다) A 광역시는 오래된 산업단지를 어떤 방향으로 재생할지 정하기에 앞서 시민 의견을 온라인으로 수렴하기로 하였다. 산업 기능 유지, 주거와 상업 중심 전환, 문화와 녹지 중심 전환의 세 가지 선택지를 두고, 참여자는 이 가운데 하나를 고른 뒤 그 이유나 근거를 적는다. 의견 수렴은 4주 동안 진행하며, 결과는 시의회 심의의 참고자료로 제출한다. 결과 자체에

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

법적 구속력은 없다. 다만 한번 정해진 재생 방향은 대규모 투자를 수반하므로 나중에 되돌리기 어렵다. 운영 여건상 A 광역시는 다음 두 방식 가운데 하나만 채택할 수 있다.



[그림 3] 두 방식의 화면 예시

방식 ①에서는 각 선택지를 고른 이유를 보여 주는 순서가 추천 수에 따라 자동으로 정해진다. 방식 ②에서는 선택지별로 어떤 근거를 보여 줄지 운영기관이 고르되, 선정 기준과 제외 기준은 수렴을 시작하기 전에 공개한다. 조사 중 새로 작성된 근거는 참여자의 화면에 다시 제시하지 않는다. 각 선택지에 관해서는 같은 수의 근거를 무작위 순서로 보여 준다. 지지율을 볼 수 없는 방식 ②에서는 시민들의 참여율이 방식 ①의 절반 정도에 그칠 것으로 예상된다.

[문제 1] **[그림 1]**과 **[그림 2]**를 비교하여, 두 실험에서 참가자들의 추정값이 각각 어떻게 변하였는지 밝히고, 이어서 두 실험의 결과가 서로 다르게 나타난 원인이 될 만한 실험 방식의 차이를 설명하시오.

[문제 2] **[문제 1]**에서 찾은 차이를 활용하여, **(다)**의 A 광역시가 두 방식 가운데 어느 쪽을 채택하는 것이 바람직한지 본인의 의견을 밝히시오. 아울러 그 방식이 실패할 수 있는 상황과 이에 대한 보완책을 제시하시오.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

분석적 주제토론 [사회과학]

모집단위	**인문대학** **사회과학대학**(경제학부 제외) **사범대학** 교육학과, 국어교육과, 영어교육과, 독어교육과, 불어교육과 사회교육과, 역사교육과, 지리교육과, 윤리교육과 **생활과학대학** 소비자아동학부 아동가족학전공
문항해설	본 문항은 사회과학의 여러 분과(정치, 사회, 경제, 인류, 심리 등)에서 요구되는 종합적 사고력을 평가하도록 설계된 문항이다. 분석적 주제 토론의 목적에 부합하도록, 사회과학 자료를 과학적으로 분석하고, 이를 바탕으로 핵심 주제에 관한 입장을 논리적인 근거를 들어 종합적이고 비판적으로 전개할 수 있도록 제시하였다. **[문제 1]** 이 문항은 사회과학에서 흔히 사용되는 실증 실험에 기반하여, 동일한 형식의 두 실험 그래프를 비교하여 읽고, 결과의 차이를 실험의 진행 방식과 연결하여 설명하는 자료 해석력과 논리적 사고력을 평가하기 위한 문항이다. **[문제 2]** 이 문항은 [문제 1]의 실증 자료에서 찾은 차이를 사회과학에서 흔한 사례인 시민 의견 수렴 절차의 선택에 적용하고, 선택한 방식이 실패할 수 있는 상황과 그 보완책까지 논증하는 과정을 통해서 비판적, 창의적 사고력을 평가하기 위한 문항이다.
교육과정 출제근거	**[핵심개념 및 용어]** 자유와 공동선, 합리적 선택, 소통과 담론의 윤리, 참여와 심의를 통한 민주주의 구현, 다양한 민주주의 모델 **[제시문]** 1. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 5]「국어과 교육과정」 《공통국어 1》: (1) 듣기·말하기 《화법과 언어》: 문제 해결을 위한 협력적 의사소통 2. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 7]「사회과 교육과정」 《통합사회 1》: (2) 인간, 사회, 환경과 행복 《정치》: (1) 시민 생활과 정치 《경제》: (1) 경제학과 경제 문제 3. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 6]「도덕과 교육과정」 《현대사회와 윤리》: (4) 민주시민과 윤리 《현대사회와 윤리》: (6) 평화와 공존의 윤리 《윤리와 사상》: (4) 사회사상

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

자료출처	**[교과서]** 김수학 외, 《공통국어 1》, 천재교과서, 2025, 192-225쪽 신유식 외, 《공통국어 1》, 미래엔, 2025, 140-177쪽 전은주 외, 《화법과 언어》, 천재교과서, 2025, 170-205쪽 민병곤 외, 《화법과 언어》, 미래엔, 2025, 192-239쪽 박윤경 외, 《통합사회 1》, 천재교과서, 2025, 24-45쪽 정창우 외, 《통합사회 1》, 미래엔, 2025, 24-41쪽 김태환 외, 《경제》, 천재교과서, 2026, 37-50쪽 유종열 외, 《경제》, 비상교육, 2026, 34-45쪽 이경호 외, 《정치》, 미래엔, 2025, 18-27, 38-49쪽 김명정 외, 《정치》, 천재교과서, 2025, 16-25, 36-43쪽 정창우 외, 《현대사회와 윤리》, 미래엔, 2025, 130-135, 174-181쪽 김남준 외, 《현대사회와 윤리》, 천재교과서, 2025, 124-127, 184-193쪽 윤영돈 외, 《윤리와 사상》, 천재교과서, 2025, 181-194쪽 문일호 외, 《윤리와 사상》, 미래엔, 2026, 187-196쪽 **[교과서 외]** Jan Lorenz, Heiko Rauhut, Frank Schweitzer, Dirk Helbing, 〈How Social Influence Can Undermine the Wisdom of Crowd Effect〉, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(22), 2011, 9020-9025쪽 Bertrand Jayles, Clément Sire, Ralf H. J. M. Kurvers, 〈Crowd Control: Reducing Individual Estimation Bias by Sharing Biased Social Information〉, *PLOS Computational Biology*, 17(11), 2021, e1009590 Bertrand Jayles, Hye-rin Kim, Ramón Escobedo, Stéphane Cezera, Adrien Blanchet, Tatsuya Kameda, Clément Sire, Guy Theraulaz, 〈How Social Information Can Improve Estimation Accuracy in Human Groups〉, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(47), 2017, 12620-12625쪽 Francis Galton, 〈Vox Populi〉, *Nature*, 75, 1907, 450-451쪽 Friedrich A. Hayek, 〈The Use of Knowledge in Society〉, *American Economic Review*, 35(4), 1945, 519-530쪽 Kevin N. Laland, 〈Social Learning Strategies〉, *Learning & Behavior*, 32(1), 2004, 4-14쪽 Thomas J. H. Morgan, Luke E. Rendell, Micael Ehn, William Hoppitt, Kevin N. Laland, 〈The Evolutionary Basis of Human Social Learning〉, *Proceedings of the Royal Society B*, 279(1729), 2012, 653-662쪽

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

2028학년도 수시모집 일반전형 면접 대비 예시 문항
심층적 문제해결 [수학 A]

※ 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

문제 1.

자연수 n에 대하여 좌표평면 위에 다음 규칙에 따라 원점에서 점 (n, n)로 움직이는 점 P가 있다.

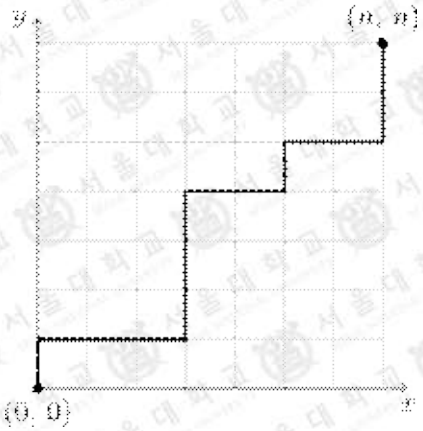
(가) 점 P는 오른쪽 방향(x축 방향) 또는 위쪽 방향(y축 방향)으로 한 번에 1만큼 움직인다.
(나) 점 P는 오른쪽 방향과 위쪽 방향으로 각각 n번 움직인다.

또한, 점 P의 이동에 대하여 다음과 같이 정의한다.

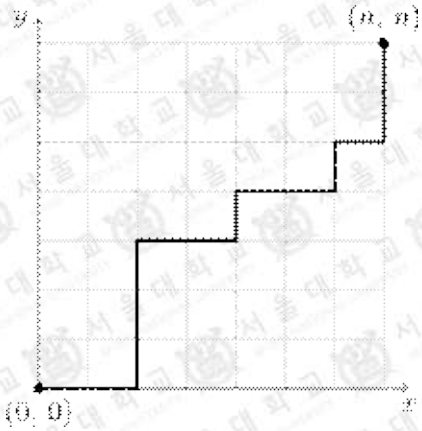
(다) 점 P가 움직이는 동안 지나간 점들을 지나간 순서대로 나열한 것을 이동경로라 한다.
(라) 이동경로에서 점 P가 오른쪽 방향으로 움직인 직후 위쪽 방향으로 움직인 것을 좌회전이라 하고, 점 P가 위쪽 방향으로 움직인 직후 오른쪽 방향으로 움직인 것을 우회전이라 한다.

예를 들어, **[그림 1]**은 $n=7$일 때 좌회전이 나타난 횟수가 3이고 우회전이 나타난 횟수가 3인 이동경로이고, **[그림 2]**는 $n=7$일 때 좌회전이 나타난 횟수가 4이고 우회전이 나타난 횟수가 3인 이동경로이다.

가능한 모든 이동경로 중 하나를 임의로 택할 때, 선택한 이동경로에서 좌회전이 나타난 횟수를 확률변수 L, 선택한 이동경로에서 우회전이 나타난 횟수를 확률변수 R라 하자. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 이동경로가 선택될 확률은 모두 같다.)



[그림 1]



[그림 2]

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

1-1. 음이 아닌 정수 $k\,(k \le n)$에 대하여, 확률변수 L의 값이 k일 확률을 n과 k에 대한 식으로 나타내시오.

1-2. 확률변수 L의 기댓값 $\mathrm{E}(L)$과 분산 $\mathrm{V}(L)$에 대하여, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{V}(L)}{\mathrm{E}(L)}$$

1-3. 주어진 자연수 $n\,(n \ge 2)$과 정수 m에 대하여, $L-R$의 값이 m일 확률을 $p(m)$이라 하자. $p(m)$의 값이 양수가 되도록 하는 정수 m의 값을 모두 구하시오.

1-4. **[문제 1-3]**에서 구한 각각의 m의 값에 대하여 $p(m)$의 값을 n에 대한 식으로 나타내시오.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

심층적 문제해결 [수학 A]

활용 모집단위	자연과학대학(수리과학부, 통계학과)	사범대학(수학교육과)
문항해설	[1-1] 같은 것이 있는 순열과 중복조합을 이해하고, 곱의 법칙을 활용하여 수학적 확률을 구할 수 있는지 평가한다. [1-2] 이산확률변수의 기댓값과 분산을 이해하고, 이를 활용하여 주어진 극한값을 구할 수 있는지 평가한다. [1-3] 주어진 이산확률변수의 의미를 이해하고, 이산확률변수가 가질 수 있는 값의 범위를 구할 수 있는지 평가한다. [1-4] 같은 것이 있는 순열과 수학적 확률을 이해하고, 이를 활용하여 주어진 사건과 그 여사건의 확률을 구할 수 있는지 평가한다.
교육과정 출제근거	[출처] 교육부 고시 제2022-33호 [별책8] “수학과 교육과정” 《확률과 통계》 - (3) 통계
자료출처	고호경 외,《공통수학1》, 동아출판, 2025, 106-109, 115-117쪽 황선욱 외,《공통수학1》, 미래엔, 2025, 102-105, 111-113쪽 홍진곤 외,《공통수학1》, 천재교과서, 2025, 103-105, 110-112쪽 고호경 외,《확률과 통계》, 동아출판, 2025, 15-22, 24-25, 38-44, 49-51, 74-79, 81-86쪽 황선욱 외,《확률과 통계》, 미래엔, 2025, 12-16, 18-21, 28-30, 42-47, 50-51, 78-89쪽 전인태 외,《확률과 통계》, 천재교과서, 2025, 16-23, 27-31, 47-53, 56, 85-97쪽 고호경 외,《미적분Ⅱ》, 동아출판, 2025, 16-19쪽 황선욱 외,《미적분Ⅱ》, 미래엔, 2025, 18-20쪽 홍진곤 외,《미적분Ⅱ》, 천재교과서, 2025, 18-20쪽

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

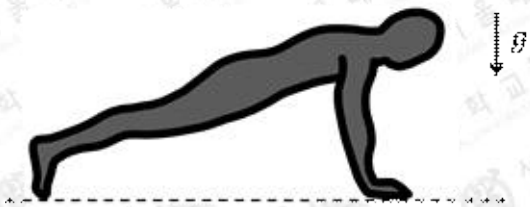
2028학년도 수시모집 일반전형 면접 대비 예시 문항
심층적 문제해결 [물리학]

※ 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

문제 1.

아래의 [그림 1-1]과 [그림 1-2]는 수평인 지표면 위에서 수행하는 팔굽혀펴기를 묘사하고 있다. 발끝에서 어깨까지 일직선을 이루고 팔을 뻗어 바닥을 받치는 자세([그림 1-1])에서 시작하며, 몸이 일직선을 유지한 채로 팔을 굽혀 몸이 거의 바닥까지 내려왔다가([그림 1-2]) 다시 시작 자세로 돌아온다.

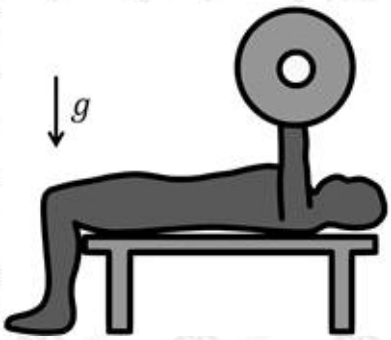
반면, [그림 1-3]과 [그림 1-4]는 벤치프레스를 묘사하고 있다. 수평인 벤치에 누운 사람이 수직으로 팔을 뻗어 역기를 들고 있는 자세([그림 1-3])에서 시작하며, 팔을 굽히면서 역기가 가슴에 거의 닿을 때까지 수직으로 내린 뒤([그림 1-4]), 역기를 다시 들어 올려 시작 자세로 돌아온다. 팔굽혀펴기와 벤치프레스는 자기 체중 또는 역기를 사용하는 차이가 있지만, 상체의 움직임은 유사하다.



[그림 1-1]



[그림 1-2]



[그림 1-3]



[그림 1-4]

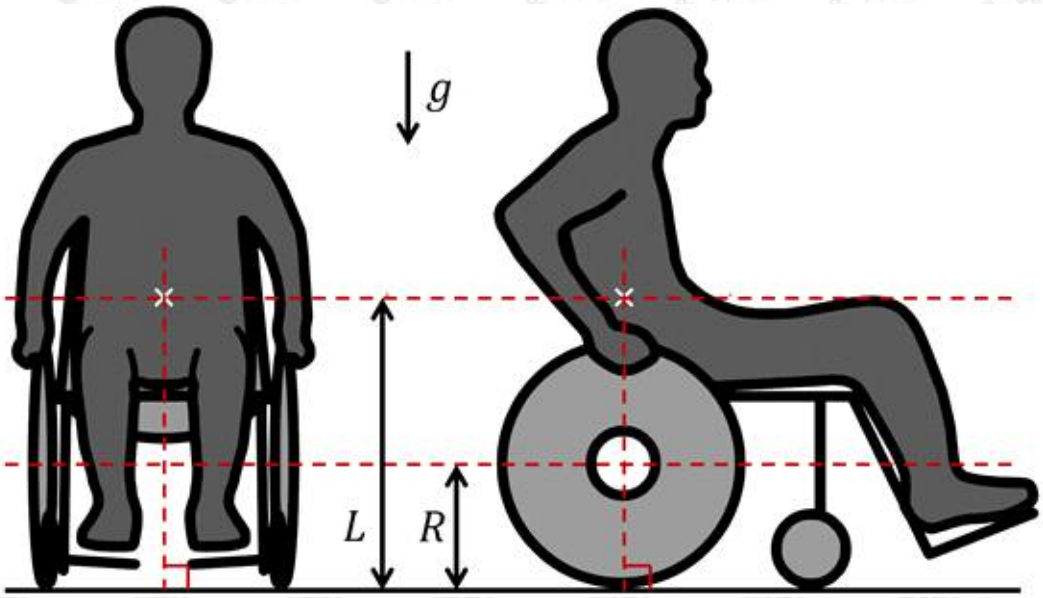
1-1. 다음은 대한민국 성인 남성의 평균 신체 수치 중 일부를 나타낸 것이다.

> 키 170 cm, 질량 70 kg, 서 있을 때 바닥에서 측정한 어깨 관절의 높이 140 cm, 한쪽 팔길이 60 cm, 서 있을 때 바닥에서 측정한 질량 중심의 높이 90 cm.

이 평균 성인 남성 기준으로, 팔굽혀펴기와 비슷한 운동 강도의 벤치프레스 수행을 위한 역기의 무게를 추산하라. 팔의 질량은 무시하고, 양쪽 팔길이는 같다고 가정한다. 중력가속도는 $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$로 근사한다. 결괏값은 kg 단위로 구하며, 소수점 아래에서 반올림하라.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

1-2. 상황을 바꾸어서, 수동 휠체어에 탄 사람을 고려하자. **[그림 1-5]**는 이 휠체어 이용자가 수평면 위에 있을 때, 그의 정면 및 측면을 묘사하고 있다. 이 사람의 전체 질량 M은 좌우 대칭으로 분포하고 있으며, 그 질량 중심은 각 '큰 바퀴'(뒷바퀴)의 중심을 모두 지나며 지표면에 수직인 가상의 평면상에 있다. 이 질량 중심의 지표면에서의 높이는 L, 큰 바퀴는 반지름이 R인 원형이며, 각 큰 바퀴의 중심은 차축을 통해 휠체어 본체와 연결되어 있다. 중력가속도의 크기는 g이다.

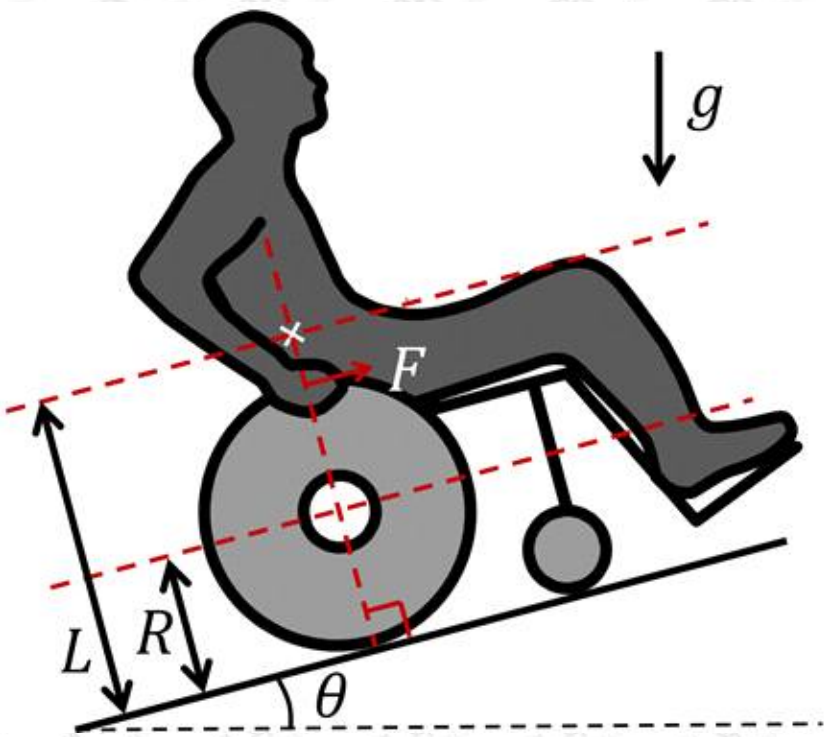


[그림 1-5]

[그림 1-6]는 이 휠체어 이용자가 경사각이 θ인 경사로 위에 정지해 있는 모습을 나타내고 있다. 휠체어의 좌석은 경사면에 평행하게 위치하고 있다. 이 사람은 아래로 내려가지 않기 위해, 양쪽 큰 바퀴의 위쪽 끝(경사면으로부터 제일 먼 지점)을 붙잡고 한손당 크기 F의 힘을 경사면에 평행한 방향으로 가하고 있다. 여기서 바퀴는 미끄러지지 않으며, '작은 바퀴'(앞바퀴)의 역할은 무시한다.

이때 큰 바퀴 하나에 작용하는 외력의 크기, 작용점, 방향을 설명하라. F의 크기는 다음 **[문제 1-3]**에서 구할 것이므로 여기서는 그대로 F로 표현하라.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.



[그림 1-6]

1-3. **[문제 1-2]**에서 설명한 휠체어 이용자가 경사로에서 뒤로 밀려나지 않고 정지해 있기 위해 필요한 힘의 크기 F를 구하라.

1-4. 실제 휠체어 이용자는 큰 바퀴를 직접 잡는 것이 아니라, 각 큰 바퀴에 고정되어 같이 도는 '미는 바퀴'를 손잡이로 사용한다. 반지름 R'인 미는 바퀴($R' < R$)는 큰 바퀴와 동심원 형태로 배치되어 같은 차축에 대해 회전한다.
[문제 1-3]의 상황에 놓인 휠체어 이용자가 큰 바퀴 대신, 미는 바퀴의 경사면에서 제일 먼 지점을 잡고 경사면에 평행한 크기 F의 힘을 가하고 있다. 이때 경사면에 정지해 있기 위한 F의 크기를 구하라.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

1-5. 휠체어 경사로의 법정 최대 기울기는 약 $\theta = 5^\circ$이다. **[문제 1-4]**의 상황에서, 휠체어 이용자가 대한민국 평균 성인 남성(질량 $M = 70\ \mathrm{kg}$)이며, 휠체어 바퀴들의 크기는 $R = 30\ \mathrm{cm}$, $R' = 25\ \mathrm{cm}$이고, 질량 중심의 경사면으로부터의 수직 거리는 $L = 70\ \mathrm{cm}$라 하자. 중력 가속도는 $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$로 근사한다. 이 사람이 기울기 $\theta = 5^\circ$의 경사로에 정지해 있기 위해 필요한 힘 F를 계산하라. 결괏값은 N(뉴턴) 단위로 구하며, 소수점 아래에서 반올림하라. 작은 각도에서 성립하는 근사 $\sin\theta \approx \theta$를 활용할 수 있다.
이렇게 구한 힘의 크기를 **[문제 1-1]**에서 계산한 팔굽혀펴기에 필요한 상체의 힘과 비교하라.

1-6. **[문제 1-5]**의 상황에서, 이번에는 경사로가 미끄러워서 바퀴가 헛도는 경우를 생각하자. 바퀴가 미끄러짐에도 불구하고 휠체어 본체가 정지해 있기 위해 필요한, 각 바퀴 당 마찰력의 크기는 얼마인가? N(뉴턴) 단위로 구하며, 소수점 아래에서 반올림하라.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

심층적 문제해결 [물리학]

활용 모집단위	자연과학대학(물리·천문학부 물리학전공, 물리·천문학부 천문학전공, 지구환경과학부) | 사범대학(물리교육과)
문항해설	[1-1] 힘과 돌림힘의 개념을 실생활에 적용할 수 있는지 평가한다. [1-2] 물체에 작용하는 다양한 외력과 그 방향, 크기, 작용점을 설명할 수 있는지 평가한다. [1-3] 복합적인 물체에 작용하는 돌림힘의 평형을 이해하고 있는지 평가한다. [1-4] 복합적인 물체에 작용하는 돌림힘의 평형을 이해하고 있는지 평가한다. [1-5] 실생활에서 나타나는 보다 복합적인 운동을 힘과 돌림힘의 개념을 이용하여 해석할 수 있는지 평가한다. [1-6] 복합적인 물체에 작용하는 힘의 평형을 이해하고 있는지 평가한다.
교육과정 출제근거	[출처] 교육부 고시 2022-33호 [별책9] “과학과 교육과정” 《물리학》 - (1) 힘과 에너지 《역학과 에너지》 - (1) 시공간과 운동
자료출처	남경식 외, 《물리학》, 동아출판, 2025, 13-21, 30-44쪽 권경필 외, 《물리학》, 미래엔, 2025, 14-19, 31-39, 48-53쪽 최혁준 외, 《물리학》, 천재교과서, 2025, 21-29, 36-39, 51-59쪽 남경식 외, 《역학과 에너지》, 동아출판, 2025, 10-15쪽 권경필 외, 《역학과 에너지》, 미래엔, 2025, 10-15쪽 최혁준 외, 《역학과 에너지》, 천재교과서, 2025, 11-17쪽

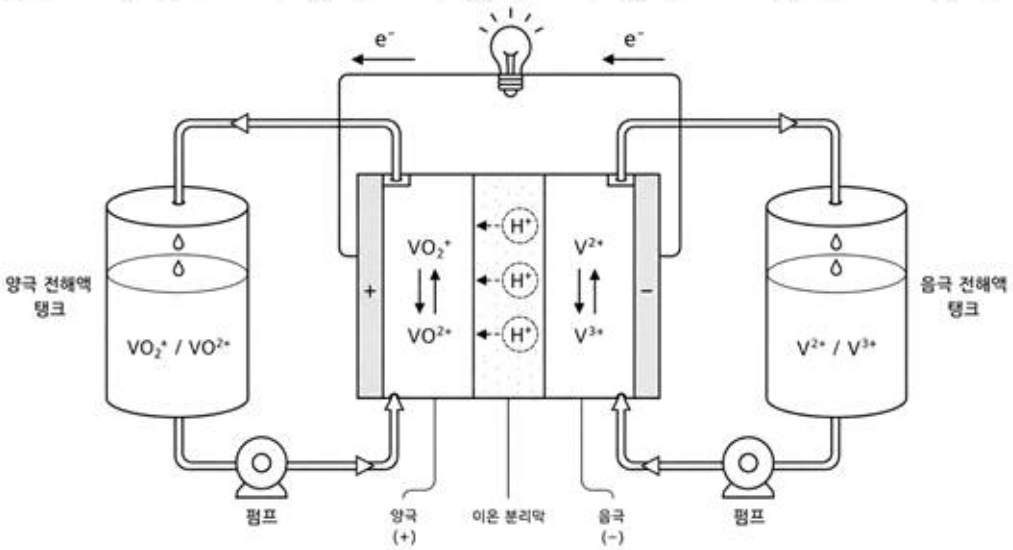
이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

2028학년도 수시모집 일반전형 면접 대비 예시 문항
심층적 문제해결 [화학]

※ 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

문제 1. 재생 에너지 발전은 날씨와 시간에 따라 생산되는 전력량이 크게 달라질 수 있다. 따라서 전력이 많이 생산될 때 에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 다시 사용할 수 있는 대용량 에너지 저장 장치가 필요하다. 바나듐($_{23}$V, vanadium) 이온 흐름전지는 서로 다른 산화 상태의 바나듐 이온이 산화·환원되면서 전기 에너지를 저장하거나 방출하는 장치이다.

이 전지에서는 (+)극과 (−)극의 전해질 용액(전해액)을 각각 별도의 탱크에 저장하고, 전지를 작동할 때 전해액을 전극 부근으로 순환시킨다. 두 전극 사이에는 이온 분리막이 있어 양쪽 전해액이 직접 섞이는 것을 막으면서 전지 작동에 필요한 이온의 이동을 허용한다. 한편 전극 반응에서 이동하는 전자는 외부 회로를 통해 흐른다. 전해질 용액의 양을 늘리면 반응할 수 있는 바나듐 이온의 양이 증가하므로 저장 가능한 에너지의 양도 늘릴 수 있다.



[그림1-1] 흐름전지 모식도

(+)극 : $VO_2^+(aq) + 2H^+(aq) + e^- \rightarrow VO^{2+}(aq) + H_2O(l)$

(−)극 : $V^{2+}(aq) \rightarrow V^{3+}(aq) + e^-$

방전 시 두 전극에서 위 반응들이 일어난다. 다음 문제에 답하시오.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

1-1. 흐름전지에서 (+)극과 (−)극의 전해액에는 다양한 산화수의 바나듐 이온 종들이 존재하고 있다. V^{2+}, V^{3+}, VO_2^+, VO^{2+}에서 바나듐의 산화수를 각각 구하시오. 방전 과정에서 산화되는 종과 환원되는 종을 쓰고, 그 이유를 산화수 변화로 설명하시오.

1-2. (+)극과 (−)극의 전해액 부피는 각각 1.00 L 이고, 처음 조성은 다음과 같다.

전해액	이온	초기 몰 농도
(+)극 전해액	VO_2^+	0.080 M
	VO^{2+}	0.020 M
	H^+	0.120 M
(−)극 전해액	V^{2+}	0.090 M
	V^{3+}	0.010 M

(1) 제시된 조건에서 방전 반응이 더 이상 진행되지 않을 때까지 흐를 수 있는 전자의 최대 몰수를 구하시오. 단, 방전 과정에서 (+)극 전해액의 H+는 분리막을 통해 보충되지 않는다고 가정한다.

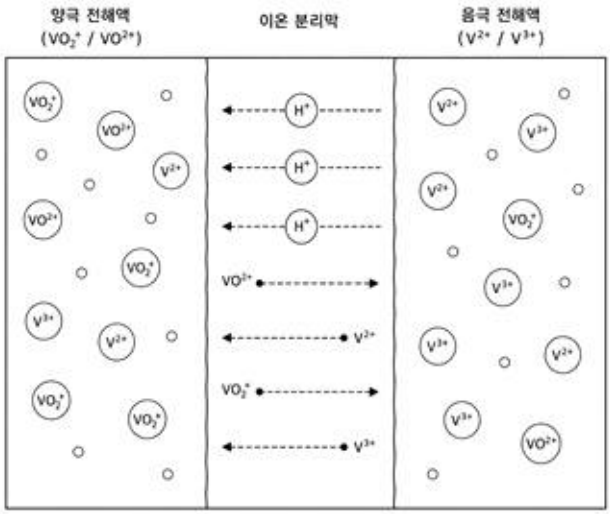
(2) (+)극 전해액의 H^+ 몰 농도만 0.200 M로 높이고, 다른 조건은 모두 그대로 유지한다고 하자. 이 경우 전자가 흐를 수 있는 최대 몰수를 구하고 H^+ 농도와 전지 용량의 상관관계를 설명하시오.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

1-3. 방전 중인 흐름 전지의 (-)극 전해액 20.0 mL를 채취하여 그 조성을 분석하였다. 채취한 전해액에 들어있는 V^{2+}와 V^{3+}의 농도 합은 0.100 M이었다. 이 전해액에 산화제인 산성 과망가니즈산 칼륨($KMnO_4$) 수용액을 넣어 남아 있는 모든 V^{2+}를 V^{3+}로 산화시켰더니, 2.40×10^{-4} mol의 MnO_4^-가 반응하였다. 이때 산성 조건에서 MnO_4^-는 Mn^{2+}로 환원되었다.

MnO_4^-의 환원과 V^{2+}의 산화를 나타내는 전체 반응식을 완성하고, 채취한 (-)극 전해액의 V^{2+}와 V^{3+} 몰 농도를 각각 구하시오 (단, MnO_4^-는 V^{2+}와만 반응한다).

1-4. 바나듐 흐름전지에서 이온 분리막은 전하 균형을 유지하기 위해 H^+의 이동은 허용하고, 바나듐 이온 종들의 이동은 억제하는 역할을 한다. 장기간 사용된 전지에서 분리막의 성능이 저하되어 H^+의 이동은 감소하고 바나듐 이온의 이동은 증가하였다. 그 결과, 방전이 진행될수록 전극 반응이 점차 어려워졌다. 또한 충전된 전지를 일정 시간 방치하였을 때 방전 가능 용량이 감소하였다. 이러한 두 가지 현상이 나타난 이유를 분리막의 기능과 이온들의 이동과 관련지어 자유롭게 설명하시오. 단, 정상적인 분리막에서 분리막을 통과하는 주요 전하 운반 이온을 H^+로 가정한다.



[그림1-2] 성능이 저하된 분리막을 통한 이온의 이동 모형

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

심층적 문제해결 [화학]

활용 모집단위	자연과학대학(화학부, 지구환경과학부) | 사범대학(화학교육과)
문항해설	[1-1] 화합물과 이온에서 원소의 산화수를 구하고, 산화수의 변화를 바탕으로 산화되는 물질과 환원되는 물질을 판단할 수 있는지를 평가한다. 바나듐 이온의 성질에 관한 지식의 유무와 관계없이 제시된 화학식에 산화수 규칙을 적용하고, 반응 전후의 산화수 변화를 근거로 산화·환원을 설명하는지를 중심으로 평가한다. 학생이 각 화학종의 산화수를 체계적으로 구하고 그 결과를 전극 반응의 해석에 연결하는 과정에서 교과 지식의 이해와 논리적인 문제 해결 능력을 확인할 수 있다. [1-2] 화학 반응식의 계수비와 물질량 관계를 이용하여 반응을 제한하는 물질과 이동 가능한 전자의 양을 구할 수 있는지를 평가한다. 학생은 각 반응물의 농도와 부피로부터 물질량을 구한 뒤, 반응식의 계수비와 비교하여 방전 반응이 어느 조건에서 제한되는지를 판단해야 한다. 또한 반응물의 농도 변화에 따라 반응 가능한 양이 어떻게 달라지는지를 비교함으로써, 계산 절차를 체계적으로 구성하고, 반응 조건 변화가 반응 결과에 미치는 영향을 논리적으로 해석하는지를 평가한다. [1-3] 산화·환원 반응에서 원자 수와 전하가 보존되도록 반쪽 반응식과 전체 이온 반응식을 완성하고, 그 계수비를 이용하여 용액의 조성을 구할 수 있는지를 평가한다. 이를 바탕으로 완성한 반응식의 계수비를 물질량과 몰 농도 계산에 적용하여 전해액의 조성을 분석하도록 하였다. 따라서 단순히 반응식을 암기하거나 계산 결과만 제시하는 것이 아니라, 반응식의 완성에서 농도 계산까지 이어지는 문제 해결의 각 단계를 스스로 구성하고 설명하는지를 평가할 수 있다. [1-4] 전지에서 외부 회로를 통한 전자의 이동과 전지 내부의 이온 이동이 서로 관련되어 있음을 이해하고, 분리막의 기능 변화가 전지의 성능에 미치는 영향을 창의적으로 분석해보는 능력을 평가한다. 이 문항에서는 바나듐 흐름전지에 관한 전문 용어 이해보다는 제시된 정보를 바탕으로 전지 성능 저하 현상의 원인을 본인이 생각한 근거를 들어 얼마나 체계적으로 설명하는지 평가한다.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

교육과정 출제근거	**[핵심개념 및 용어]** 산화·환원 반응과 산화수, 산화수, 몰 농도, 화학 반응의 양적 관계, 산화·환원 반응식, 화학 전지, 반쪽 반응식, 산화제, 전해질 **[제시문]** 1. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9]「과학과 교육과정」 《화학 반응의 세계》
자료출처	**[교과서]** 임희준 외,《화학》, 천재교과서, 2025, 42-43, 158쪽 정대홍 외,《화학》, 미래엔, 2025, 36-37, 141쪽 오정숙 외,《화학》, 동아출판, 2025, 34-37, 146-147쪽 임희준 외,《화학 반응의 세계》, 천재교육, 2025, 50-53, 54-55, 62-65쪽 정대홍 외,《화학 반응의 세계》, 미래엔, 2025, 38-42, 43-44, 50-53쪽 오정숙 외,《화학 반응의 세계》, 동아출판, 2025, 46-48, 49-50, 54-57쪽

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

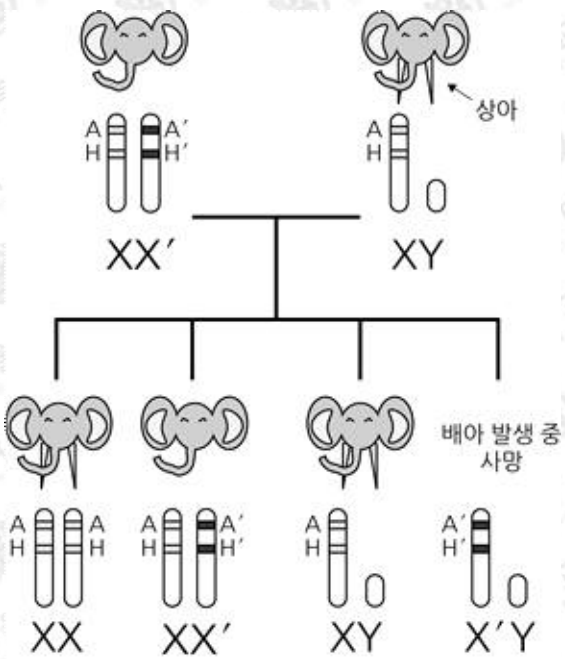
2028학년도 수시모집 일반전형 면접 대비 예시 문항
심층적 문제해결 [생명과학]

※ 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

[제시문]

아프리카 G 국립공원에서는 내전 동안 상아를 팔아 전쟁자금을 마련하기 위한 코끼리 밀렵이 집중적으로 일어났다. 국립공원에서 서식 중인 코끼리 집단에서 상아가 없는 암컷 코끼리의 개체 비율이 내전을 기점으로 크게 증가하였다.

연구자들은 이러한 문제를 해결하기 위하여 유전학적 연구를 수행하고, X 염색체에 위치한 대립유전자 A와 A에 돌연변이가 일어난 대립유전자 A', 대립유전자 H와 H에 돌연변이가 일어난 대립유전자 H'이 **[그림1]**에 나타난 것과 같이 상아의 미형성 혹은 배아 발생 중 사망 가능성을 유도할 수 있음을 확인하였다. (단, A와 A', H와 H' 사이의 우열 관계는 분명하다.)



[그림 1] G 국립공원의 어느 코끼리 가족의 가계도

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

1-1. [제시문]을 바탕으로 아래의 가설을 증명하기 위한 실험을 주어진 생명공학기술을 활용하여 설계하고, 기대되는 결과를 설명하시오.

〈가설〉

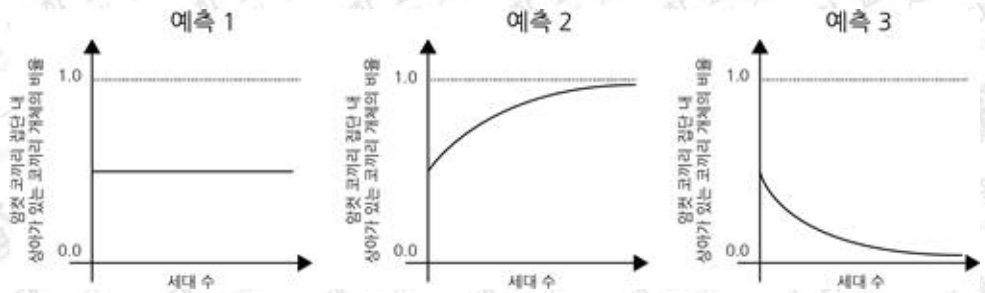
유전자 Z의 돌연변이가 상아 상실 표현형의 원인이다. (단, Z는 A와 H 중 하나이고, W는 Z와 다른 그 나머지다.)

〈생명공학기술〉

1. 난자 유전자 편집 기술: 유전자 Z (또는 돌연변이 유전자 Z')를 Z' (또는 Z)로 교체 2. 인공 수정 기술: 채취한 난자와 정자를 인공 수정하여 대리모 코끼리에 착상

1-2. **[문항 1-1]**의 결과를 바탕으로 유전자 W의 기능을 정의하고, W가 발현하는 시점, 장소, 암호화하는 단백질의 활성을 추론하여 설명하시오. (단, 유전자 W는 **[문항 1-1]**에서 답변한 Z와 다른 유전자이다.)

1-3. 내전 종료 후 G 국립공원은 밀렵 단속을 강화하여 공원에서 서식하는 코끼리 집단을 보전하기로 하였다. 밀렵 단속이 성공적으로 이루어질 경우, 내전 동안 크게 감소한 암컷 코끼리 집단 내 상아가 있는 암컷 코끼리의 비율은 향후 **[그림 2]**의 경우 중 어떤 경우를 따를지 A와 H에 돌연변이가 일어난 X 염색체의 유전 방식을 근거로 예상하고 그 이유를 설명하시오.



[그림 2] 암컷 코끼리 집단 내 상아가 있는 코끼리 비율 변동

단, 현재 G 국립공원 코끼리 집단은 무작위 교배가 가능하며, 모든 개체가 생식할 수 있다. 또한 밀렵이 없을 경우, 상아가 있는 암컷과 상아가 없는 암컷은 동일한 생식의 기회를 가지며, 각 암컷은 한 번의 생식과정에서 하나의 배아만 임신할 수 있다. 추가적인 돌연변이의 발생은 고려하지 않는다.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

1-4. 유전자 편집 기술의 급격한 발전으로, 내전 종료 후 G 국립공원 코끼리 집단에서 상아가 없는 모든 암컷 코끼리 개체가 가진 돌연변이 대립유전자 W'를 대립유전자 W로 교체할 수 있게 되었다. 이 기술을 적용할 경우, 암컷 코끼리 집단에서 상아가 있는 암컷 개체의 비율이 **[문항 1-3]**의 세 가지 경우 중 어떤 양상으로 변화할 것으로 예상되는지 고르고, 그 이유를 추론하여 설명하시오. 단, 내전 종료 후 밀렵 단속은 성공적으로 진행되고 추가적인 돌연변이의 발생은 고려하지 않는다고 가정한다.

1-5. 연구 조사 결과, 내전이 일어나기 전 G 국립공원에 서식하는 코끼리 집단의 개체 수는 2000개체 이상에 이르렀으나, 내전이 종료된 후에는 100개체 미만으로 크게 감소하였음을 확인하였다. 이로 인해 G 국립공원 코끼리 집단에서 발생할 수 있는 생물다양성의 문제와 이를 해결할 수 있는 방법을 생명공학기술, 유전자풀의 변화를 일으킬 수 있는 요인 등을 활용하여 제안하시오.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

심층적 문제해결 [생명과학]

활용 모집단위	자연과학대학(생명과학부)	사범대학(생물교육과)

문항해설

[1-1]
- 하나의 염색체에서 함께 유전되는 복수의 유전자에 의해 유전 형질이 발현되는 원리를 이해하는 지에 대하여 평가한다.
- 제시된 실험 조건을 바탕으로 도출한 가설을 검증하기 위한 실험을 설계하는 능력을 평가한다.

[1-2]
- 열성 돌연변이 표현형을 바탕으로 유전자의 기능을 추론하는 유전학적 원리를 이해하는지 평가한다.
- 유전자 기능이 시공간적 발현과 단백질 활성에 의해 조절됨을 이해하는지 평가한다.
- 개방형 문항으로 분자유전학적 원리의 심층적 이해와 논리적 추론 능력을 평가한다.

[1-3]
- 개체의 생존에 불리한 유해 돌연변이 대립유전자가 자연선택에 의해 개체군에서 제거되는 과정을 이해하고 있는지 평가한다.
- 이러한 특수 조건에서, 유해 돌연변이 대립유전자와 함께 유전되어 제거되는 유전자에 의한 형질도 동시에 변화할 수 있음을 이해하고 있는지 평가한다.
- 사고실험을 통해 논리적으로 결론을 도출하는 능력을 평가한다.

[1-4]
- 생존에 불리한 돌연변이 대립유전자의 효과가 제거된 일반적 조건에서, 인위적 선택에 의해 변화한 개체군의 형질이 자연적으로 회복되지 않을 수 있음을 추론할 수 있는지 평가한다.
- 개체군 형질 복원을 위한 방법론적 제약에 대한 이해를 하고 있는지 평가한다.
- 사고실험을 통해 논리적으로 결론을 도출하는 능력을 평가한다.

[1-5]
- 유전적 부동, 유전자 흐름 등 유전자풀의 변화를 일으키는 요인을 이해하는지 평가한다.
- 인간 활동이 생물다양성에 미치는 영향을 이해하는지 평가한다.
- 생물다양성 보전을 위한 종합적 방안을 탐색하고 실제상황에 적용하는 능력을 평가한다.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

교육과정 출제근거	**[핵심개념 및 용어]** 생물 진화, 성염색체 유전, 인간 활동이 생태계에 미치는 영향, 자연선택, 생물다양성 보전 **[제시문]** 1. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9]「과학과 교육과정」 《통합과학 II》 - (3) 생명의 연속성과 다양성 《생명과학》 - (3) 생명의 연속성과 다양성 《생물의 유전》
자료출처	**[교과서]** 이준규 외,《생명과학》, 천재교육, 2025, 50-60, 137-138, 140-157쪽 이준규 외,《생물의 유전》, 천재교육, 2025, 12-18, 70-77, 96-115쪽 오현선 외,《생명과학》, 미래엔, 2025, 56-74, 152-153, 165-177쪽 오현선 외,《생물의 유전》, 미래엔, 2025, 9-19, 71-79, 91-99쪽 신영준 외,《통합과학2》, 천재교육, 2025, 28-35쪽 오현선 외,《통합과학2》, 미래엔, 2025, 26-32쪽

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

2028학년도 수시모집 일반전형 면접 대비 예시 문항
심층적 문제해결 [지구과학]

1-1. 지구 평균기온이 상승하면 해수의 열팽창과 육상 빙하 및 빙상의 융해로 인해 전 지구 평균 해수면이 상승한다. 그러나 특정 연안에서 관측되는 해수면 변화는 전 지구 평균 해수면 변화뿐 아니라 지역적인 지반의 융기와 침강에도 영향을 받는다. 이처럼 전 지구 평균 해수면 변화와 지역적 지반 운동이 함께 반영되어 나타나는 해수면 변화를 상대적 해수면 변화라고 한다.

상대적 해수면은 특정 지역의 육지 지반을 기준으로 측정한 해수면의 높이를 의미한다. 예를 들어 일정 기간 동안 전 지구 평균 해수면이 1 m 상승하고 해당 지역의 지반이 동시에 1 m 침강하였다면, 육지를 기준으로 관측되는 상대적 해수면은 총 2 m 상승한 것이다.

(1) 전 지구 평균 해수면 변화와 상대적 해수면 변화의 차이를 설명하고, 지반의 융기와 침강이 상대적 해수면 변화에 미치는 영향을 각각 설명하시오.

(2) **[그림 1]**은 북극 스발바르에서 관찰된 노두의 사진이다. 1, 2, 3, 4번 위치에서 발견된 해안선 지시 화석의 연대와 해당 지점의 해발고도가 표시되어 있다. 지난 4,000년 동안 전 지구적인 평균 해수면이 연간 0.5 mm의 속도로 상승하였다고 가정할 때, 이 지역의 상대적 해수면과 지반의 변화를 1번—2번, 2번—3번, 3번—4번 구간으로 나누어 설명하시오.



[그림 1] 북극 노두에서 발견되는 해안선 지시 화석의 위치

위치	해발고도(m)	연대(년 전)
1	0	0
2	10	1,000
3	20	3,000
4	30	4,000

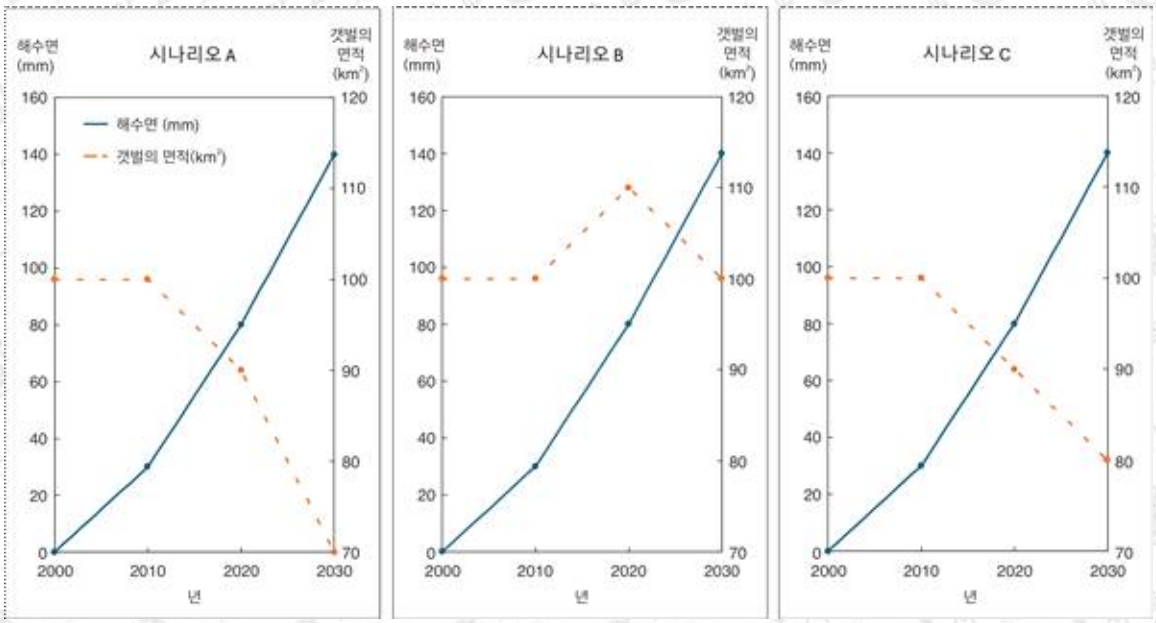
[표 1] 그림 1의 1, 2, 3, 4번 위치에서 발견되는 해안선 지시 화석의 해발고도 및 연대

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

1-2. 조석은 달과 태양의 기조력에 의해 해수면이 주기적으로 상승하고 하강하는 현상이다. 갯벌은 이러한 조석의 영향으로 주기적인 침수와 노출이 반복되는 연안 퇴적환경이다. 육지에서 침식된 퇴적물은 주로 하천을 따라 연안으로 운반되며, 일부는 갯벌에 퇴적된다.

갯벌 표면의 고도와 면적은 상대적 해수면 변화, 하천과 외해로부터 공급되는 퇴적물의 양, 파랑과 조류에 의한 침식 및 식생 발달 등의 영향을 받는다.

상대적 해수면이 상승하면 기존 갯벌 위에 퇴적물이 쌓일 수 있는 새로운 공간이 형성된다. 이 공간을 채울 만큼 퇴적물이 충분히 공급되면 갯벌 표면의 고도가 상승하고 갯벌 면적이 유지되거나 증가할 수 있다. 반면 퇴적물 공급이 부족하면 갯벌 표면이 상대적 해수면 상승을 따라가지 못해 침수되는 면적이 증가하고, 갯벌 면적이 감소할 수 있다. 또한 제방이나 방조제와 같은 인공 구조물은 갯벌이 육지 방향으로 이동하거나 확장하는 것을 제한할 수 있다.



[그림 2] 시나리오별 해수면 변화와 갯벌의 면적 변화

시나리오 / 연도	A	B	C
2001~2010	3	3	3
2011~2020	3.33	4	3.33
2021~2030	2.15	3.5	3.75

[표 2] 시나리오에 따른 10년간 평균 퇴적률(mm/년)

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

[그림 2]의 조건은 다음과 같다.

- 시나리오 A에서는 하천 유량이 일정하게 유지되며, 2020년에 갯벌의 육지 쪽 경계에 제방이 건설되었다.
- 시나리오 B에서는 2010~2030년 사이 기후변화로 강수량과 하천 유량이 증가하였다.
- 시나리오 C에서는 하천 유량이 일정하게 유지되었다.
- 모든 시나리오에서 갯벌이 발달한 연안의 지형 경사와 조차는 동일하며, 시간에 따라 변하지 않는다고 가정한다.

갯벌 퇴적물에 유입된 유기물의 일부는 미생물에 의해 분해되어 이산화 탄소로 되돌아가지만, 일부는 퇴적물 속에 매몰되어 장기간 보존된다. 이와 같이 연안 및 해양 생태계에 저장되는 탄소를 **"블루카본"**이라고 한다. 갯벌의 블루카본 매몰 잠재량은 갯벌 면적, 퇴적률, 퇴적물의 유기탄소 함량과 밀도 및 유기물의 분해 정도 등에 따라 달라진다. 다음 문항에 답하시오.

(1) [그림 2]의 시나리오 A와 B에서 갯벌 면적 변화에 영향을 준 요인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하시오. 또한 이러한 요인들이 갯벌 면적에 미치는 영향을 근거로 시나리오 A와 B에서 갯벌의 면적 변화를 설명하시오.

(2) [그림 2]와 [표 2]에서 제시된 갯벌 면적과 퇴적률을 이용하여 시나리오 A, B, C의 2010년도, 2020년도, 2030년도 연간 퇴적량을 계산하고, 시기별 변화 추이를 비교하시오.

연간 퇴적량은 다음 식으로 계산한다(단위는 m^3/년으로 표시).

$$\text{연간 퇴적량} = \text{갯벌 면적} \times \text{퇴적률}$$

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

(3) 갯벌 퇴적물에 매몰되는 유기 탄소량은 갯벌의 연간 퇴적량에 비례한다고 가정하자. **[문제 1-2]** (2)의 결과를 바탕으로 시나리오 A, B, C에서 연간 블루카본 매몰 잠재량이 시기별로 어떻게 변화하는지 비교하고, 그 원인을 상대적 해수면 상승, 퇴적률 및 갯벌 면적 변화와 연관 지어 설명하시오.

(4) 시나리오 C에서 2030년 이후 지반 융기가 발생한다고 가정하자. 다른 조건이 동일하게 유지될 경우, 갯벌 면적과 연간 블루카본 매몰 잠재량이 어떻게 변화할지 추론하고, 이러한 변화가 나타나기 위해 필요한 조건을 설명하시오. 단, 지반이 융기하면 하천의 경사가 증가하여 하천의 퇴적물 운반 능력이 커지고, 갯벌로 공급되는 퇴적물의 양이 증가하며, 조차는 일정하다고 가정한다.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

심층적 문제해결 [지구과학]

활용 모집단위	자연과학대학(지구환경과학부)	사범대학(지구과학교육과)
문항해설	[1-1] (1) 전 지구 평균 해수면 변화와 상대적 해수면 변화의 차이를 이해하고, 지반 운동이 특정 지역의 해수면 변화에 미치는 영향을 설명할 수 있는지를 평가한다. [1-1] (2) 지반의 융기와 상대적 해수면의 개념을 평가하고자 한다. [1-2] (1) 갯벌 면적 변화에 영향을 미치는 자연적 요인과 인위적 요인을 구분하는 능력을 평가한다. 또한 제시문에 직접 제시되지 않은 퇴적물 공급량의 변화를 하천 유량, 퇴적률 및 갯벌 면적 자료로부터 추론하고, 퇴적물 공급과 갯벌의 공간적 이동이 갯벌 면적 변화에 미치는 영향을 설명할 수 있는지 평가한다. [1-2] (2) 주어진 갯벌 면적과 퇴적률을 이용하여 연간 퇴적량을 계산하고, 두 변수의 변화가 전체 퇴적량에 미치는 영향을 정량적으로 비교하는 능력을 평가한다. [1-2] (3) 연간 퇴적량을 블루카본 매몰 잠재량과 연계하여 해석하고, 상대적 해수면 상승, 퇴적물 공급, 퇴적률 및 갯벌 면적 변화가 블루카본 매몰에 미치는 영향을 시나리오별로 비교·분석하는 능력을 평가한다. [1-2] (4) 지반 융기가 상대적 해수면 변화와 하천의 퇴적물 공급에 미치는 영향을 이해하고, 이를 갯벌 면적과 블루카본 매몰 잠재량의 변화와 연결하여 추론하는 능력을 평가한다.
교육과정 출제근거	[출처] 교육부 고시 2015-74호 [별책9] “과학과 교육과정” 《지구과학》 - (1) 대기와 해양의 상호작용, (2) 지구의 역사와 한반도의 암석 《지구과학》 - (2) 지구의 역사와 한반도의 암석 《지구시스템과학》 - (1) 지구 탄생과 생동하는 지구, (2) 해수의 운동
자료출처	오필석 외, 《지구과학》, 천재교과서, 2025, 72, 89, 96-99, 101쪽 김연귀 외, 《지구과학》, 미래엔, 2025, 62, 79, 84-87, 89쪽 권오성 외, 《지구과학》, 동아출판, 2025, 64, 82, 89-92쪽 오필석 외, 《지구시스템과학》, 천재교과서, 2025, 18, 70-74쪽 김연귀 외, 《지구시스템과학》, 미래엔, 2025, 18, 70-76쪽 권오성 외, 《지구시스템과학》, 동아출판, 2025, 16, 66-71쪽

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

2028학년도 수시모집 일반전형 면접 대비 예시 문항
융합적 과제수행 [융합과학1]

※ 제시문의 정보를 바탕으로 과제를 수행하고 답하시오.

[제시문]

세포 내의 모든 단백질은 끊임없이 만들어지고 분해되기를 반복하며 일정한 양을 유지한다. 이를 위해 세포에는 기능을 상실했거나 구조가 변형된 단백질에 표지를 붙인 후 분해하여 제거하는 청소 장치가 갖추어져 있다. 세포가 수많은 단백질 가운데 어떤 것을 버릴지 골라 "분해하라"는 표지를 붙이는 효소를 표지자라고 하자.

최근 이를 활용한 신물질 개발 전략이 제안되었다. 표적 단백질의 활성을 억제하는 대신, 세포가 가진 청소 장치가 그 단백질을 분해하도록 만드는 것이다. 그림은 양팔 분자 구조를 가진 화합물 D의 작용을 나타낸 것이다. D의 한쪽 팔은 표적 단백질 T에, 다른 쪽 팔은 표지자와 결합한다. 즉, D는 T에 결합하는 물질과 표지자에 결합하는 물질을 이어 붙인 양팔 분자이다. D가 T와 표지자를 가까이 연결하면 표지자는 T에 "분해하라"는 표지를 붙이고, 세포의 단백질 분해 효소가 이를 인식해 분해한다.



기존의 전통적 화합물 I는 T에 결합할 때만 활성을 억제하므로 세포 내 농도가 일정하게 유지될 때 지속적인 효과를 나타낼 수 있다. 반면 양팔 분자 구조의 화합물 D는 T에 일시적으로 결합해 분해 표지를 남긴 뒤 떨어져 나와도 T의 분해가 계속 진행되며, 떨어져 나온 D는 다른 T에 반복적으로 작용할 수 있다. 당신은 이러한 원리를 이용해 기존에는 공략하기 어려웠던 표적 단백질을 겨냥한 신물질을 개발하고자 한다.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

[과제 1]

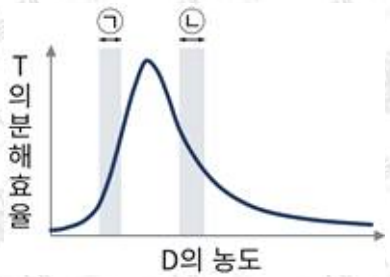
1-1. 당신은 기존 화합물 I로 제어가 어려웠던 단백질을 화합물 D로 분해하는 전략을 사용하고자 하며, 이를 위해 어떤 단백질을 표적으로 삼을지 우선순위를 결정해야 한다. 다음 중 화합물 I에 비해 화합물 D의 작용이 극대화될 수 있는 표적을 선택하고, 이유를 설명하시오. 단, 단백질 TF와 TS는 주어진 화합물이 없는 상태에서 세포 내 총량이 같게 유지되며, 기능 차이는 고려하지 않는다.

- 분해 속도와 합성 속도가 매우 빠른 단백질 TF
- 분해 속도와 합성 속도가 매우 느린 단백질 TS

1-2. 당신은 양팔 분자 화합물 D의 분자 구조를 설계해야 한다. 이를 위해 표적 단백질 T에 결합할 수 있는 물질 A와 물질 B 중 하나를 선택하여 한쪽 팔로 이용하고자 한다. 다음의 특성을 고려하여 A와 B 중 더 적합한 물질을 선택하고, 이유를 설명하시오.

- 물질 A는 T와 한번 결합하면 떨어지지 않는다.
- 물질 B는 T와 결합했다가 잠시 후 떨어지기를 반복한다.

1-3. 당신이 설계한 양팔 분자 화합물 D의 표적 단백질 T에 대한 분해 효율을 측정한 결과는 그림과 같다. ㉠과 ㉡ 구간에서 D의 농도에 따른 T의 분해 효율 변화가 서로 다른 양상으로 나타나는 이유를 D와 T, 표지자 사이 상호작용 차이를 고려하여 추론하시오. 단, T와 표지자의 농도는 같다.



이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

[과제 2]

신물질을 개발하는 과정에는 화합물과 단백질의 상호작용 외에도 여러 요소를 고려해야 한다. 당신은 화합물 D를 의약품, 생활화학물질, 농약, 식품첨가물 등 다양한 제품 중 하나로 개발하고자 한다. 다음 중 추가로 고려할 요소를 정해 어떻게 통제하거나 조절할 수 있을지 설명하시오.

- 화합물의 변질을 고려한 보관 및 운반
- 화합물의 오남용에 따른 사회적 부담
- 경제성을 고려한 적용 대상의 우선순위 결정
- 화합물의 세포 내 전달 또는 작용에 영향을 주는 다른 요소
- 그 외 다른 요소

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

융합적 과제수행 [융합과학1]

활용 모집단위	학부대학(자유전공학부) | 공과대학 | 농업생명과학대학(산림과학부, 조경·지역시스템공학부, 식물생산과학부, 식품·동물생명공학부, 응용생물화학부, 바이오시스템·소재학부, 스마트시스템과학과) | 약학대학(약학계열) | 첨단융합학부 | 생활과학대학(식품영양학과, 의류학과)
문항해설	**[과제 1]** 표적 단백질의 작용을 '막는' 방식과 세포의 청소 장치를 불러 '분해하는' 방식의 차이에 의해 달라지는 논리구조를 이해하고 주어진 조건에 대한 최적의 선택을 도출할 수 있는지를 평가한다. 기존 방식의 화합물 I를 사용할 때는 고려하지 않아도 되는 '단백질 합성과 분해 속도'의 새로운 변수를 받아들이는 사고의 유연성과 강한 결합(물질 A)과 상대적으로 약한 결합(물질 B)의 결합 강도만 단편적으로 고려하지 않고 결합의 지속성과 양팔 분자의 반복 사용 가능성, 잘못된 결합의 위험성에 대한 상호관계를 종합적으로 판단하는 능력을 평가한다. 또한 화합물의 농도를 높이면 효과도 계속 증가할 것이라는 직관에서 벗어나 주어진 실험 결과를 분석하여 스스로 작동 가설을 설정하고 이를 명료하게 설명할 수 있어야 한다. **[과제 2]** 화합물을 상용화하기 위해서는 화합물과 단백질의 상호작용 이외에도 다양한 요소를 고려해야 함을 인식하고, 지원자가 관심 분야에 따라 새로운 변수를 선택하여 기존 모형을 주도적으로 심화 확장할 수 있는지를 평가한다.
교육과정 출제근거	**[핵심개념 및 용어]** 가역 반응과 동적 평형, 분자의 구조, 연역적 탐구, 탐구 과정과 절차, 자연선택, 과학기술과 윤리, **[제시문]** 1. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9]「과학과 교육과정」 《통합과학1》 - (3) 시스템과 상호작용 《통합과학2》 - (1) 변화와 다양성, (3) 과학과 미래 사회 《과학탐구실험1》 - (2) 과학 탐구의 과정과 절차 《화학》 - (2) 물질의 구조와 성질, (3) 화학 평형

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

자료출처	**[교과서]** 신영준 외,《통합과학1》, 천재교과서, 2026, 142-145쪽 오현선 외,《통합과학1》, 미래엔, 2026, 150-153쪽 신영준 외,《통합과학2》, 천재교과서, 2026, 22-27, 148-151쪽 오현선 외,《통합과학2》, 미래엔, 2026, 20-25, 150-154쪽 신영준 외,《과학탐구실험1》, 천재교과서, 2026, 34-45쪽 오현선 외,《과학탐구실험1》, 미래엔, 2026, 34-43쪽 임희준 외,《화학》, 천재교과서, 2026, 86-91, 107-113쪽 정대홍 외,《화학》, 미래엔, 2026, 78-83, 97-101쪽

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

2028학년도 수시모집 일반전형 면접 대비 예시 문항
융합적 과제수행 [융합과학2]

※ 제시문의 정보를 바탕으로 과제를 수행하고 답하시오.

풍력 발전은 바람이 가진 운동 에너지를 전기 에너지로 변환하는 대표적인 신재생에너지 기술로, 화석 연료와 달리 발전 과정에서 탄소를 배출하지 않아 기후 변화 대응에 활용될 수 있다. 다만 풍력 발전은 바람이 불지 않거나 반대로 너무 강하게 불 때 전력 공급이 중단되거나 장비가 파손될 수 있으며, 여러 대의 발전기를 밀집하여 설치할 때 간섭 효과로 효율이 떨어질 수 있다. 따라서 풍력 발전 단지를 운영하기 위해서는 기상 조건의 변화에 대응하여 발전 효율을 극대화하기 위한 운전 전략이 필요하다.

당신은 풍력 발전기 설계를 전공한 에너지 시스템 수석 엔지니어로, 북위 78도에 위치하고 있는 S 섬의 N 연구소에 부임하였다. 당신은 주어진 자료를 토대로 N 연구소의 전력 시설을 안정적으로 운영하기 위한 에너지 시스템을 설계해야 한다.

(가) 풍속에 따른 풍력 발전기의 발전 용량

풍력 발전기의 풍속에 따른 발전 용량은 **[그림 1]**과 같이 나타낼 수 있다. **[그림 1]**에 주어진 구간별 특성은 다음과 같다.

□ 구간 1 ($0 \le v < v_s$)에서는 풍속이 너무 느려 풍력 발전기가 작동하지 않는다.

□ 구간 2 ($v_s \le v < v_t$)에서는 **발전 용량** P를 다음과 같이 풍속 v의 함수로 나타낼 수 있다.

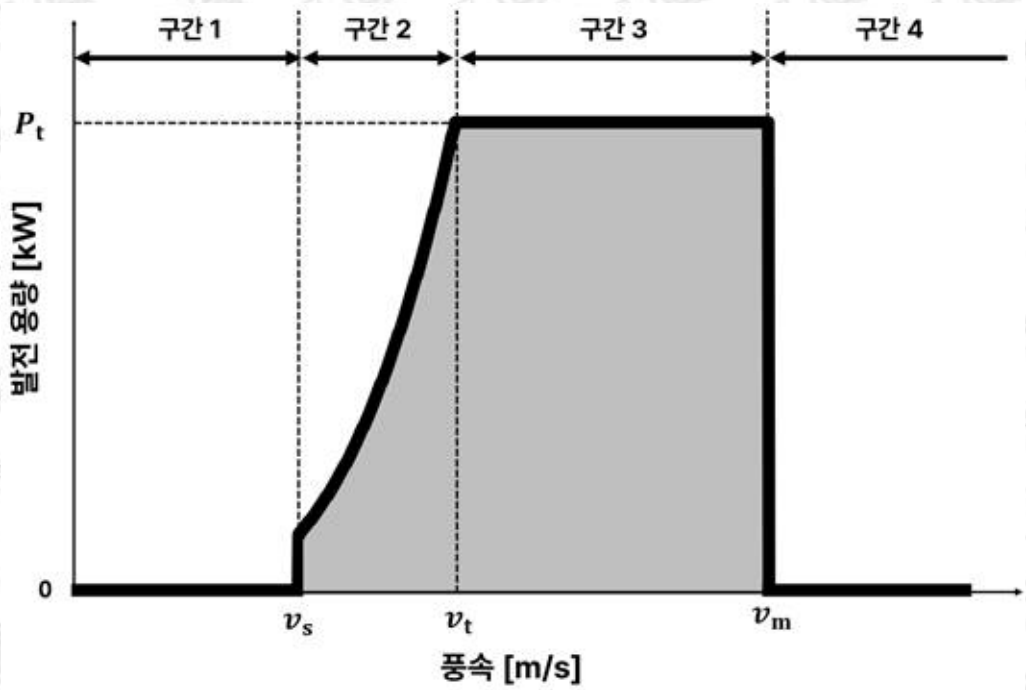
$$P = cv^3 \quad (1)$$

식 (1)에서 c는 풍속, 풍향, 날개의 형상, 날개의 각도, 날개의 재질 등에 따라 결정되는 **발전 용량 계수**이며 날개의 각도를 조절하여 $0 \le c \le c_t$ 범위에서 조정할 수 있다.

□ 구간 3 ($v_t \le v < v_m$)에서는 날개의 각도를 조절해 발전 용량을 P_t로 일정하게 유지한다. 즉, 이 구간에서 c는 고정된 P_t 값에 맞춰서 조정된다. 이처럼 발전 용량을 고정하는 이유는 무리하게 발전 용량을 높일 경우 발전기 부품이 손상될 우려가 있기 때문이다.

□ 구간 4 ($v \ge v_m$)에서는 풍속이 지나치게 빨라 날개의 각도 조절만으로는 안정적인 운영이 불가능하므로 발전기 작동을 강제로 중단한다.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.



[그림 1] 풍속에 따른 발전 용량

N 연구소에서 확보한 풍력 발전기는 A와 B의 두 종류로, A와 B의 성능은 [표 1]과 같다.

규격	풍력 발전기 A	풍력 발전기 B
c_t [kJ · s^2/m^3]	5	10
v_s [m/s]	2	4
v_t [m/s]	6	5
v_m [m/s]	25	25
P_t [kW]	1080	1250

[표 1] 풍력 발전기 A와 B의 성능

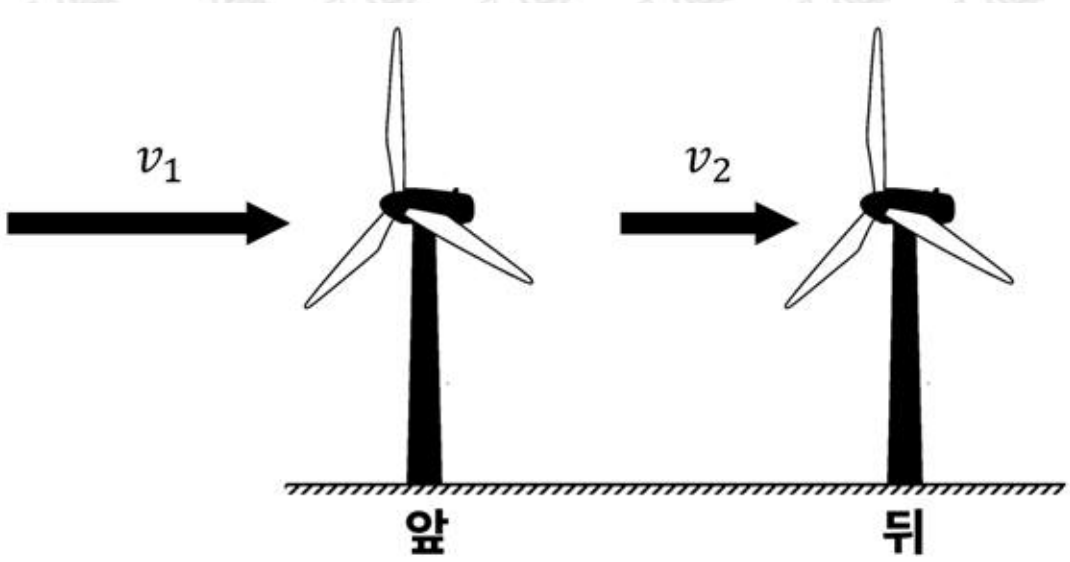
(나) 일렬로 배치된 풍력 발전기의 간섭에 의한 속도 저하

[그림 2]와 같이 풍력 발전기가 바람 방향을 따라 일렬로 배치되어 있다. **앞**에 있는 풍력 발전기로 향하는 풍속이 v_1일 때, 이 풍력 발전기의 발전 용량 계수 c_1을 조절하여 **뒤**에 있는 풍력 발전기로 향하는 풍속 v_2를 결정할 수 있다. 이때 v_1, c_1, 그리고 v_2 간의 관계는 다음과 같다고 가정한다.

$$v_2 = \begin{cases} v_1 - ac_1 & v_1 \geq ac_1 \\ 0 & v_1 < ac_1 \end{cases} \quad (2)$$

식 (2)에서 a는 단위 환산 계수로 1 $m^4/(s^3 \cdot kJ)$이다.

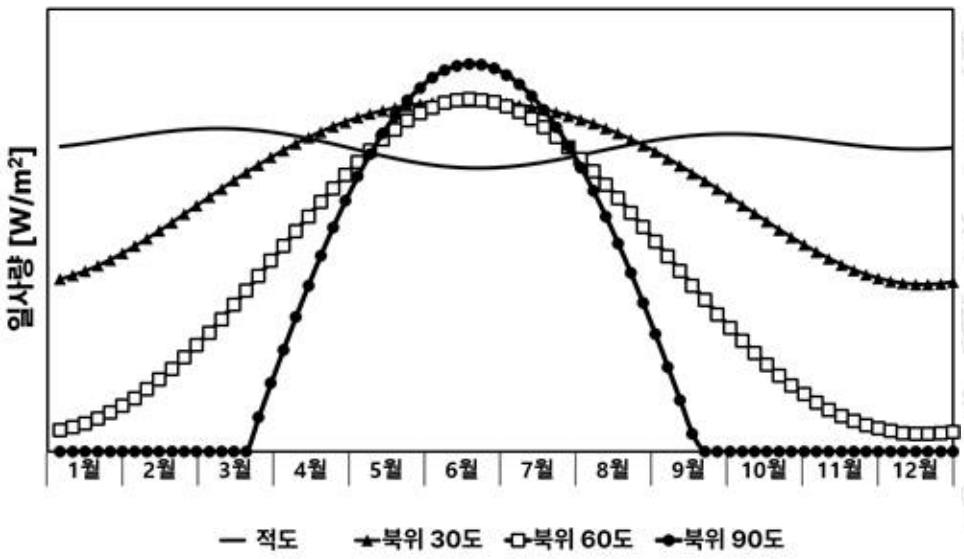
이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.



[그림 2] 일렬로 배치된 풍력 발전기의 간섭에 의한 속도 저하

(다) S 섬의 위치 및 기후 특성

S 섬은 북위 78도에 위치하고 있으며, 위도에 따른 일사량 변화는 [그림 3]과 같다. 일일 평균 풍속과 일조시간은 [표 2]에 제시되어 있다. 이 위도에서는 지구 자전축의 기울기로 인해 계절에 따라 낮의 길이가 극단적으로 변화하는데, 10월에서 12월 사이에는 태양이 지평선 위로 전혀 떠오르지 않는 극야 현상이 나타나고, 4월에서 6월 사이에는 태양이 하루 종일 지지 않는 백야 현상이 나타난다.



[그림 3] 위도에 따른 월별 일사량의 변화

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

기간	일일 평균 풍속 [m/s]	일조시간 [시간/일]
전반기(1월 – 6월)	5.5	12(1월 – 3월), 24(4월 – 6월)
후반기(7월 – 12월)	9.0	8(7월 – 9월), 0(10월 – 12월)

[표 2] S 섬의 기후 특성

[과제 1] 풍력 발전기 A와 B를 S 섬에 일렬로 한 기씩 설치하려 한다. **(가)**, **(나)**, **(다)**를 활용하여 어느 풍력 발전기를 앞에 배치해야 연간 전체 발전 용량이 최대가 되는지 결정하시오(단, 시기별 풍속은 일정하며, 두 풍력 발전기가 이루는 일렬 배치 방향과 같은 방향으로 분다고 가정한다).

[과제 2] N 연구소는 S 섬 인근 해역의 기후와 생태를 장기 관측하는 무인 해양 연구 시설을 운영하고 있다. 이 시설이 위치한 지역의 일일 평균 풍속은 **[표 2]**에 주어진 바와 같으나, 하루 중 풍속의 변동성이 매우 커 풍력 발전기만으로는 안정적인 전력 공급이 어렵다. 이 시설의 운영진은 다음 네 조건을 모두 만족하는 자립형 전력 시스템을 요구하고 있다.

1. 무보급 상태로 최소 30일간 1000 kW 이상의 소비 전력을 안정적으로 공급할 것
2. 극저온 시료 저장고와 위성 통신 안테나 등 연구 시설은 상시 가동할 것
3. 신규로 도입하는 설비의 무게는 최대 250톤으로 제한할 것
4. 향후 5년 내 순 탄소 배출량을 0으로 만들 것

(다)를 토대로 이러한 요구 사항을 만족할 수 있는 다양한 에너지 기술을 제안하시오. 제안한 기술이 위 조건을 모두 충족하는 이유를 에너지 전환·보존 개념 및 해당 기술의 특성에 근거하여 구체적으로 설명하고 보완이 필요한 부분이 있다면 함께 제시하시오.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

융합적 과제수행 [융합과학2]

활용 모집단위	학부대학(자유전공학부) | 공과대학 | 농업생명과학대학(산림과학부,조경·지역시스템공학부, 식물생산과학부,식품·동물생명공학부, 응용생물화학부, 바이오시스템·소재학부, 스마트시스템과학과) | 약학대학(약학계열) | 첨단융합학부 | 생활과학대학(식품영양학과, 의류학과)
문항해설	[과제 1] 발전 용량 계수의 조정이 시스템 전체에 미치는 영향을 논리적으로 추론하는 능력을 평가한다. 개별 발전기의 발전 용량식만 보면 발전 용량 계수를 최댓값까지 높이는 것이 유리해 보일 수 있으나, **(나)**의 간섭 효과를 함께 고려하면 앞쪽 발전기 한 대의 출력을 극대화하는 것과 두 발전기를 합친 전체 시스템의 출력을 극대화하는 것은 서로 다른 문제임을 알 수 있다. 이 차이를 인식하여 주어진 상황에서 최적의 발전 방법을 도출할 수 있어야 한다. [과제 2] **[표 2]**와 **[그림 3]**을 함께 활용하여 섬 S의 특성을 파악하고, 제한 사항을 바탕으로 풍력과 태양광이 이 지역에서 기간별로 어떻게 달라지는지 이해한 뒤 이를 보완할 대안을 제시할 수 있는 창의적 사고 능력을 평가하고자 한다. 또한 다양한 에너지 기술을 제안할 수 있으며, 그 기술이 왜 주어진 조건들을 만족하는지(혹은 부분적으로만 만족하는지)를 에너지 전환·보존 개념과 각 기술의 실제 특성(저장 밀도, 반응 속도, 설치 조건 등)에 근거해 논리적으로 정당화할 수 있어야 한다. 동시에 그 기술이 지닌 한계를 스스로 짚어내어 논의할 수 있어야 한다.
교육과정 출제근거	[출처] 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] “과학과 교육과정” 《통합과학2》-(2) 환경과 에너지 《과학탐구실험2》-(2) 미래 사회와 첨단 과학 탐구
자료출처	[교과서] 오현선 외,《통합과학2》, 미래엔, 2025, 82-85, 99-119쪽 신영준 외,《통합과학2》, 천재교과서, 2025, 86-89, 103-121쪽 오현선 외,《과학탐구실험2》, 미래엔, 2025, 46-61쪽 신영준 외,《과학탐구실험2》, 천재교과서, 2025, 52-71쪽

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

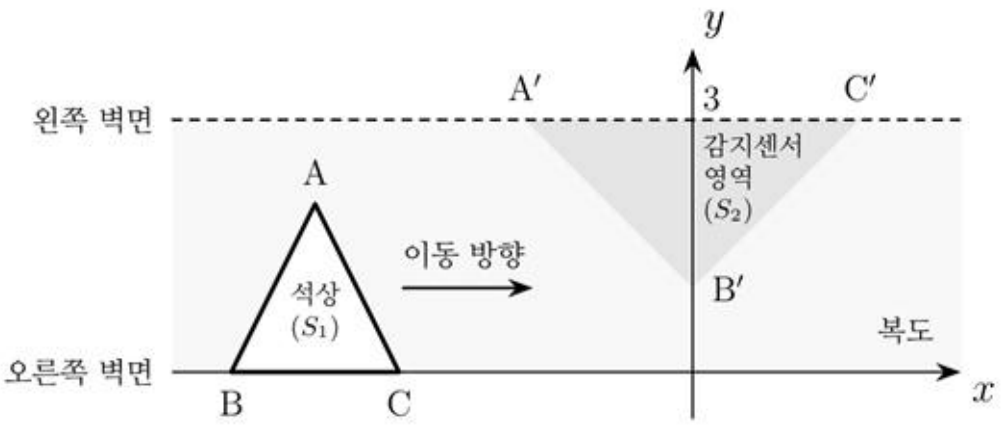
2028학년도 수시모집 일반전형 면접 대비 예시 문항
융합적 과제수행 [수학 B]

※ 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

문제 1.

[그림 1]과 같이 평면세계에 위치한 박물관에 일정한 폭 3 m를 유지하고 있는 복도가 있다. 같은 평면세계에 살고 있는 도둑은 이 박물관에 보관 중인 석상을 박물관 복도를 통과하여 훔치려 한다. 석상은 밑변의 길이 2 m, 높이 2 m인 이등변삼각형이고 (도둑의 진행 방향을 기준으로) 오른쪽 벽면에 석상의 밑변을 붙여서만 이동시킬 수 있다. 이때, ⓐ 도둑은 초속 1 m의 속력을 유지하며 **[그림 1]**과 같이 석상을 이동시킨다. 한편, 도난 방지를 위해 밑변의 길이 4 m, 높이 2 m인 이등변삼각형 모양의 고정된 감지센서영역이 왼쪽 벽면에 밑변을 붙인 형태로 설치되어 있다.

이를 수학적으로 좌표평면 위에 **[그림 1]**처럼 나타낼 수 있다. 박물관의 복도 오른쪽 벽면을 x축으로 하자. 이때, 실수 s에 대하여 석상 S_1은 세 점 $\mathrm{A}(s, 2)$, $\mathrm{B}(-1+s, 0)$, $\mathrm{C}(1+s, 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내부로, 감지센서영역 S_2는 세 점 $\mathrm{A}'(-2, 3)$, $\mathrm{B}'(0, 1)$, $\mathrm{C}'(2, 3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 A′B′C′의 내부로 나타내자.



[그림 1]

1-1. 실수 s에 대하여 석상 S_1이 이동함에 따라 석상 S_1과 감지센서영역 S_2가 겹치는 부분의 넓이를 $R(s)$라 하자. 함수 $y=R(s)$를 구하고, 그래프의 개형을 그리시오.

1-2. 함수 $y=R(s)$가 미분가능함을 설명하고, 도함수 $y=R'(s)$를 구하시오.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

1-3. 감지센서의 센서계수를 k라 하자. (단, k는 양수이다.) 석상 S_1과 감지센서영역 S_2가 겹치는 부분의 넓이가 k 이상일 때 센서의 빨간불이 들어오고 센서의 빨간불이 $\frac{1}{6k}$초 이상 유지되면 경보가 울리게 된다. 이때 경보가 울리게 되는 k의 값의 범위를 구하시오.

1-4. 이제, 다른 조건은 유지한 채로 조건 ⓐ를 다음 조건 ⓑ로 바꾼다.

ⓑ 도둑이 석상 S_1을 초속 vm의 속력을 유지하며 **[그림 1]**과 같이 움직인다

센서계수와 관계없이 경보가 울리지 않게 하기 위한 v의 값의 범위를 구하시오.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

융합적 과제수행 [수학 B]

활용 모집단위	공과대학	농업생명과학대학(산림과학부, 조경·지역시스템공학부)	약학대학(약학계열)	첨단융합학부
문항해설	[1-1] 두 직선의 교점의 좌표를 구할 수 있고 평면 위의 삼각형의 넓이를 세 꼭짓점의 좌표로부터 계산할 수 있는지 평가한다. [1-2] 미분가능성의 뜻을 이해하고 도함수를 구할 수 있는지 평가한다. [1-3] 역함수와 합성함수의 미분법을 활용하여 함수의 증감을 파악할 수 있는지를 평가한다. [1-4] 도함수를 이용하여 함수의 최댓값을 구할 수 있는지를 평가한다.
교육과정 출제근거	[출처] 교육부 고시 제2022-33호[별책8] “수학과 교육과정” 《공통수학2》 - (1) 도형의 방정식 《공통수학2》 - (3) 함수와 그래프 《미적분 I 》 - (2) 미분 《미적분 II 》 - (2) 미분법
자료출처	홍진곤 외, 《공통수학2》, 천재교과서, 2025, 21-23, 106-112, 116-119쪽 황선욱 외, 《공통수학2》, 미래엔, 2025, 23-25, 106-110, 113-116쪽 고호경 외, 《공통수학2》, 동아출판, 2025, 24-26, 106-109, 115-117쪽 홍진곤 외, 《미적분 I 》, 천재교과서, 2025, 59-72, 87-94쪽 황선욱 외, 《미적분 I 》, 미래엔, 2025, 56-59, 65-67, 87-97쪽 고호경 외, 《미적분 I 》, 동아출판, 2025, 46-49, 57-59, 83-90쪽 홍진곤 외, 《미적분 II 》, 천재교과서, 2025, 91-94쪽 황선욱 외, 《미적분 II 》, 미래엔, 2025, 84-87쪽 고호경 외, 《미적분 II 》, 동아출판, 2025, 79-81, 94쪽

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

2028학년도 수시모집 일반전형 면접 대비 예시 문항
융합적 과제수행 [융합사회]

※ 제시문의 정보를 바탕으로 과제를 수행하고 답하시오.

(가) 놀이공원에 방문객이 몰리게 되면, 탑승을 위한 대기시간이 길어진다. 일부 놀이공원에서는 추가 요금을 결제하면 놀이기구에 먼저 탑승할 수 있는 '우선탑승권' 제도를 운영하고 있다. 이 제도에 대해서는 서로 다른 견해가 존재한다.

우선탑승권 제도에 우호적인 입장에서는 사람마다 시간의 가치를 다르게 평가한다는 점을 강조한다. 긴 대기시간을 감수하기보다 추가 요금을 내는 것을 더 선호하는 사람도 있다. 특히 놀이공원을 짧은 시간만 이용하거나 어린 자녀를 동반한 경우에는 기다리는 시간이 더 큰 부담이 될 수 있다. 각자의 상황에 맞게 선택할 수 있게 되어, 결과적으로 전반적인 만족도를 높일 수 있다는 주장이다.

반면 비판적인 입장에서는 우선탑승권 제도가 새로운 서비스를 제공하는 것이 아니라 기존의 탑승 순서를 바꾸는 것에 불과하다고 지적한다. 또한, 추가 비용을 낸 사람에게 먼저 탑승 기회를 주는 것은 공정하지 않으며, 경제적 여유가 있는 사람이 시간을 구매하는 구조가 형성된다는 문제를 제기한다. 돈을 더 낸 사람이 우대받는 광경을 자주 목격하는 것이 어린이의 가치관 형성에 부정적 영향을 줄 수 있다고도 주장한다.

(나) 우선탑승권 제도가 이용자의 선택에 어떤 영향을 미치는지 알아보기 위해 다음과 같은 모형을 생각해 보자. 단, 놀이공원에는 놀이기구가 하나만 있고, 시간당 100명이 탑승할 수 있다고 가정한다.

우선탑승권 제도를 도입하기 전

놀이공원의 전체 이용자 수를 N(명)이라고 하면, 전체 이용자의 평균 대기시간은 $\frac{N}{200}$(시간)이다. 이용자 i가 1시간 동안 대기할 때 느끼는 부담의 정도를 c_i, 대기한 시간을 T_i라고 하면, 이용자 i의 대기비용은 c_iT_i가 되고, 전체 이용자의 총 대기비용은 $\sum_{i=1}^{N} c_iT_i$로 나타낼 수 있다.

우선탑승권 제도를 도입한 후

이용자는 놀이공원 입장 전에 우선탑승권 구매 여부를 결정하고, 우선탑승권 이용자는 일반탑승권 이용자보다 먼저 탑승한다. 일반탑승권 이용자 수를 n_G, 우선탑승권 이용자 수를 n_F라 하면 $N=n_G+n_F$ 이다. 이용자 i가 놀이기구를 이용하여 얻는 만족감을 u_i, 우선탑승권 가격을 p, 일반탑승과 우선탑승의 평균 대기시간을 각각 T_G, T_F라고 하자. 일반탑승권과 우선탑승권을 선택했을 때의 순편익은 각각

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

$$G_i = u_i - c_i T_G \text{ (일반탑승)}$$

$$F_i = u_i - c_i T_F - p \text{ (우선탑승)}$$

로 나타낼 수 있으며, 이용자는 G_i와 F_i 중 더 큰 쪽을 선택한다. 일반탑승권과 우선탑승권의 이용자 수가 정해지면, 이용자 수에 의해 각 탑승권 이용자의 평균 대기시간이 결정된다. 이렇게 결정된 평균 대기시간은 다시 이용자의 선택에 영향을 미쳐, 각 탑승권의 이용자 수가 다시 정해지며, 이러한 과정이 반복된다. 이 모형에서 더 이상 이용자의 선택이 달라지지 않는 상태를 '균형'이라고 하며, 이를 분석 대상으로 한다.

[과제 1] "놀이기구를 매우 좋아하는 사람은 우선탑승권을 구매하는 것이 합리적"이라는 주장이 있다고 하자. **(나)**의 모형이 이 주장을 지지하는지 판단하고, 이유를 설명하시오.

[과제 2] "우선탑승권 제도에 반대"라는 주장을 지지하기 위해 **(나)**의 모형을 그대로 활용해도 좋을지 **(가)**의 논의를 참고하여 판단하시오. 그대로 활용할 수 없다면, 모형을 수정 또는 보완할 방안을 설명하시오.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

융합적 과제수행 [융합사회]

활용 모집단위	**학부대학** 자유전공학부 **사회과학대학** 경제학부 **경영대학** **농업생명과학대학** 농경제사회학부 **생활과학대학** 소비자아동학부 소비자학전공, 식품영양학과, 의류학과
문항해설	**[과제 1]** 이 문항은 주어진 모형의 수식을 단순히 계산하는 것이 아니라, 논리적으로 해석하는 능력을 평가한다. G_i와 F_i의 식에서 어떤 변수가 선택에 실질적인 영향을 미치는지 파악할 수 있어야 한다. u_i가 G_i와 F_i의 식에 동일하게 포함되어 있다는 점을 이해하는 것이 핵심이다. (나)의 모형으로는 "놀이기구를 매우 좋아하는 사람은 우선탑승권을 구매하는 것이 합리적"이라는 주장이 지지되지 않는다. G_i와 F_i에는 놀이기구를 좋아하는 정도를 나타내는 u_i가 동일하게 포함되어 있으므로, 우선탑승권 구매 여부는 u_i에 의해 결정되지 않는다. **[과제 2]** 이 문항은 모형을 현실에 적용하여 비판적으로 사고하는 능력을 평가하기 위한 것이다. 정해진 해답을 찾으려 하기보다는 다양한 관점에서 자유롭게 의견을 제시할 필요가 있다. 제시문 2의 모형을 그대로 활용하는 경우, 우선탑승권 제도의 도입이 사람들의 총 대기비용을 감소시킨다는 점에만 주목하게 된다. "우선탑승권 제도에 반대"라는 주장을 지지하기 위해서는 총 대기비용 외의 추가적인 변수를 모형 밖에서 찾는 방식으로 접근해 볼 수 있을 것이다.
교육과정 출제근거	**[핵심개념 및 용어]** 합리적 선택, 쟁점과 이해관계 파악, 논증의 타당성 평가 **[제시문]** 1. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 5]「국어과 교육과정」 《공통국어 1》: (2) 읽기 《공통국어 2》: (2) 읽기 《독서와 작문》 2. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 6]「도덕과 교육과정」 《인문학과 윤리》: (3) 자유와 평등 3. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 7]「사회과 교육과정」 《통합사회 2》: (2) 사회정의와 불평등, (3) 시장경제와 지속가능발전 《경제》: (1) 경제학과 경제 문제, (2) 미시 경제 4. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 8]「수학과 교육과정」 《대수》: (3) 수열

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

자료출처	**[교과서]** 신유식 외,《공통국어 1》, 미래엔, 2025, 140-151쪽 김수학 외,《공통국어 1》, 천재교육, 2025, 192-205쪽 신유식 외,《공통국어 2》, 미래엔, 2025, 136-149쪽 김수학 외,《공통국어 2》, 천재교육, 2025, 178-191쪽 천경록 외,《독서와 작문》, 천재교육, 2025, 51-59쪽 방민호 외,《독서와 작문》, 미래엔, 2025, 46-61쪽 임덕준 외,《인문학과 윤리》, 해냄에듀, 2026, 94-111쪽 권수현 외,《인문학과 윤리》, 천재교육, 2025, 92-108쪽 박윤경 외,《통합사회 2》, 천재교육, 2025, 50-57, 72-79쪽 정창우 외,《통합사회 2》, 미래엔, 2025, 42-56, 74-77쪽 유종열 외,《경제》, 비상, 2026, 9-17, 38-43, 52-65, 72-76쪽 김태환 외,《경제》, 천재교육, 2025, 11-20, 41-47, 58-70, 91-96쪽 황선욱 외,《대수》, 미래엔, 2025, 144-145쪽 전인태 외,《대수》, 천재교육, 2025, 123-124쪽

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌를 금지합니다.

2028학년도 수시모집 일반전형 면접 대비 예시 문항
융합적 과제수행 [수학 C]

※ 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

문제 1.

자연수 n에 대하여 좌표평면 위에 다음 **[규칙]**에 따라 원점에서 점 (n, n)로 움직이는 점 P가 있다.

[규칙]

(가) 점 P는 오른쪽 방향(x축 방향) 또는 위쪽 방향(y축 방향)으로 한 번에 1만큼 움직인다.

(나) 점 P는 오른쪽 방향과 위쪽 방향으로 각각 n번 움직인다.

또한, 점 P의 이동에 대하여 다음과 같이 정의한다.

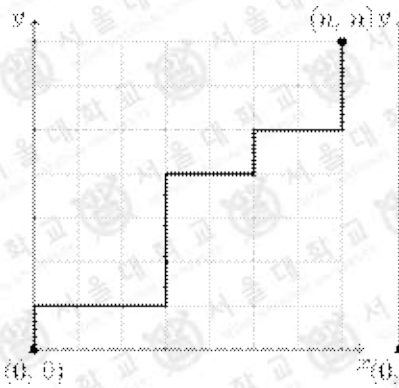
[규칙]

(다) 점 P가 움직이는 동안 지나간 점들을 지나간 순서대로 나열한 것을 이동경로라 한다.

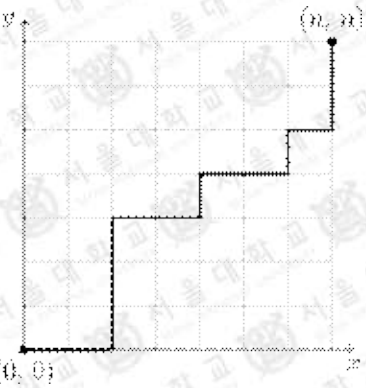
(라) 이동경로에서 점 P가 오른쪽 방향으로 움직인 직후 위쪽 방향으로 움직인 것을 좌회전이라 하고, 점 P가 위쪽 방향으로 움직인 직후 오른쪽 방향으로 움직인 것을 우회전이라 한다.

예를 들어, **[그림 1]**은 $n=7$일 때 좌회전이 나타난 횟수가 3이고 우회전이 나타난 횟수가 3인 이동경로이고, **[그림 2]**는 $n=7$일 때 좌회전이 나타난 횟수가 4이고 우회전이 나타난 횟수가 3인 이동경로이다.

가능한 모든 이동경로 중 하나를 임의로 택할 때, 선택한 이동경로에서 좌회전이 나타난 횟수를 확률변수 L, 선택한 이동경로에서 우회전이 나타난 횟수를 확률변수 R라 하자. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 이동경로가 선택될 확률은 모두 같다.)



[그림 1]



[그림 2]

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

1-1. 음이 아닌 정수 $k (k \leq n)$에 대하여, 확률변수 L의 값이 k일 확률을 n과 k에 대한 식으로 나타내시오.

1-2. 확률변수 L의 기댓값 $\mathrm{E}(L)$을 n에 대한 식으로 나타내시오.

1-3. 주어진 자연수 $n (n \geq 2)$에 대하여, $L = R$일 확률을 n에 대한 식으로 나타내시오.

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.

융합적 과제수행 [수학 C]

활용 모집단위	**학부대학** 자유전공학부 **사회과학대학** 경제학부 **경영대학** **농업생명과학대학** 농경제사회학부 **생활과학대학** 소비자아동학부 소비자학전공, 식품영양학과, 의류학과
문항해설	**[1-1]** 같은 것이 있는 순열과 중복조합을 이해하고, 곱의 법칙을 활용하여 수학적 확률을 구할 수 있는지 평가한다. **[1-2]** 이산확률변수의 기댓값을 구할 수 있는지 평가한다. **[1-3]** 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 이를 활용하여 수학적 확률을 구할 수 있는지 평가한다.
교육과정 출제근거	**[핵심개념 및 용어]** 합의 법칙, 곱의 법칙, 조합, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 이항계수, 수학적 확률, 이산확률변수, 확률질량함수, 확률분포, 기댓값, $\mathrm{P}(X=x)$, $\mathrm{E}(X)$ **[출처]** 교육부 고시 제2022-33호 [별책 8]「수학과 교육과정」 《확률과 통계》: (3) 통계
자료출처	고호경 외,《공통수학 1》, 동아출판, 2025, 106-109, 115-117쪽 황선욱 외,《공통수학 1》, 미래엔, 2025, 102-105, 111-113쪽 홍진곤 외,《공통수학 1》, 천재교과서, 2025, 103-105, 110-112쪽 고호경 외,《확률과 통계》, 동아출판, 2025, 15-22, 24-25, 38-44, 74-79, 81-86쪽 황선욱 외,《확률과 통계》, 미래엔, 2025, 12-16, 18-21, 28-30, 42-47, 78-89쪽 전인태 외,《확률과 통계》, 천재교과서, 2025, 16-23, 27-31, 47-53, 85-97쪽

이 문서는 상업적인 목적으로 사용할 수 없으며, 문서의 변형 및 발췌도 금지합니다.